

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

ИНСТИТУТ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИХ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ
КАФЕДРА № 18 «КОНСТРУИРОВАНИЯ ПРИБОРОВ И УСТАНОВОК»

Разработка сетевого коммутатора
с функцией преобразования входящих сигналов

Пояснительная записка
к выпускной квалификационной работе по направлению 15.03.06
"МЕХАТРОНИКА И РОБОТОТЕХНИКА"

Студент _____ Акулин Т.В.

Руководитель ВКР
Начальник сектора _____ Воробьев И.С.

Руководитель ВКР от НИЯУ МИФИ
к.ф.-м.н., доцент учебного отдела кафедры конструирования приборов и
установок (№18) _____ Терехов С.А.

Зав. кафедрой №18
к.т.н. _____ Невский Р.Е.

Москва
2026

РЕФЕРАТ

Работа 82 с., 9 табл., 15 рис., 44 источн., 2 прил.

РЭА, СЕТЕВОЙ КОММУТАТОР, RS-232, RS-485, МАНЧЕСТЕРСКОЕ КОДИРОВАНИЕ, СОМРАСТРСІ, ЕВРОМЕХАНИКА 6U, КОМПАС-3D, COMSOL MULTIPHYSICS

Объект исследования — конструкция сетевого коммутатора с функцией преобразования входящих сигналов для применения в составе комплекса систем связи.

Цель работы — разработка конструкции прибора, обеспечивающей размещение функциональных модулей, соответствие требованиям компоновки и работоспособность при внешних воздействиях.

Методология включает анализ требований и нормативной документации, разработку 3D-модели в Компас-3D, выпуск конструкторской документации и конечно-элементное моделирование тепловых и механических воздействий в COMSOL Multiphysics.

В результате разработана 3D-модель коммутатора, совмещающая модули стандарта «Евромеханика 6U» и элементы с винтовым креплением. Оформлено техническое задание на модуль индикации и контроля питания. Выполнено моделирование, позволившее оценить тепловое состояние и вибрационные характеристики прибора.

Новизна работы состоит в компоновочном решении, адаптированном к требованиям действующего комплекса и объединяющем унифицированные элементы с индивидуальными средствами крепления модулей.

Результаты могут применяться при разработке комплексов систем связи, подготовке рабочей конструкторской документации, изготовлении опытного образца и проведении испытаний.

Экономическая значимость заключается в снижении зависимости от закупки аналогов у предприятий-партнёров и уменьшении затрат на реализацию будущих проектов.

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ	7
ВВЕДЕНИЕ	9
1 ПОДБОР НЕОБХОДИМЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ	18
1.1 Постановка задачи и методология подбора комплектующих....	18
1.2 Первичное построение структурной схемы прибора.....	19
1.2.1 Состав логической ЭВМ	19
1.2.2 Состав коммутационной части	20
1.3 Обзор аналогов и конкурентных решений	21
1.3.1 Сетевой коммутатор NetGear M4250-26G4XF-PoE+	21
1.3.2 Прибор 172МК ДАЕИ.468364.123	22
1.3.3 Прибор 172КЛ ДАЕИ.468364.171	22
1.4 Сравнительный анализ и обоснование выбора архитектуры	23
1.5 Выбор комплектующих	23
1.5.1 Модуль питания: ВПН 3,3/5/±12-150.01 ДАЕИ.436737.003	23
1.5.2 Процессорный модуль: Модуль МВС/С-К ТВГИ.469555.140	24
1.5.3 Накопитель данных: Модуль РЭМ 2Е.НФДА ДАЕИ.467532.005	24
1.5.4 Конвертер манчестерского кода: Модуль CompactPCI с 4-мя резервированными каналами по ГОСТ Р 52070-2003 (MIL-STD-1553B) ТА1-6U-CPCI.....	24
1.5.5 Модуль диагностики: Модуль М-2И.ХК.103.02 ЕМАИ.468369.018-02	25
1.5.6 Коммутатор с функцией преобразования RS-232/Ethernet: NPort 5650-8-DT-T (производства Моха).....	25
1.5.7 Коммутатор Ethernet: ИнЗер 2420GEF БЛПА.465255.037ТУ (2 шт.)	25

1.5.8	Плата объединительная: ДАЕИ.469535.602-01	26
1.5.9	Модуль управления питанием и индикации	26
1.6	Заключение по выбору комплектующих и архитектуры	27
2	РАЗРАБОТКА СЕТЕВОГО КОММУТАТОРА	29
2.1	Анализ исходных требований к конструкции	29
2.2	Разработка корпуса, монтажного модуля и крышки коммутатора	32
2.2.1	Разработка корпуса	33
2.2.2	Разработка монтажного модуля	34
2.2.3	Разработка крышки коммутатора	35
2.3	Разработка креплений коммутаторов	35
2.3.1	Крепление коммутатора NPort 5650-8-DT-T ф.МОХА ..	35
2.3.2	Крепление коммутаторов ИнЗер 2420GEF БЛПА.465255.037ТУ	36
2.4	Сборка прибора и последующие технологические операции ...	37
2.5	Выводы о разработке конструкции сетевого коммутатора	40
3	ПРОВЕДЕНИЕ ТЕПЛОВОГО И МЕХАНИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ	42
3.1	МОДЕЛИРОВАНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ПРИБОРА	42
3.1.1	Расчётная модель и исходные данные	42
3.1.2	Математическая модель теплопереноса	44
3.1.3	Настройки решателя и численная реализация	45
3.1.4	Температурные поля всех функциональных модулей ...	46
3.1.5	Анализ тепловой инерции модулей	48
3.1.6	Выводы по результатам моделирования	49
3.2	МОДЕЛИРОВАНИЕ ВНЕШНИХ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ	50
3.2.1	Теоретические основы и методика конечно-элементного моделирования вибрационного состояния конструкции	50
3.2.2	Построение геометрической модели и её упрощение ...	53
3.2.3	Задание свойств материалов	54
3.2.4	Граничные условия и описание контактов	54

3.2.5	Модальный и гармонический анализ	55
3.2.6	Построение конечно-элементной сетки	59
3.2.7	Обработка результатов	60
3.2.8	Валидация модели	65
3.2.9	Заключение о проведении теплового и механического моделирования внешних воздействий	65
4	ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА	67
4.1	Анализ затрат, связанных с реализацией проекта	67
4.1.1	Расчёт постоянных затрат (разработка)	67
4.1.2	Переменные затраты на одно изделие ($Z_{\text{пер}}$)	68
4.1.3	Инвестиционные издержки на первый год (FCo)	68
4.2	Расчёт экономической эффективности проекта	69
4.3	Оценка эффективности предлагаемых мероприятий	72
4.4	Обоснование и поиск источников финансирования	74
4.5	Общий вывод по экономической части	75
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ	76
	СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	78
	ПРИЛОЖЕНИЕ А. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ПИТАНИЯ И ИНДИКАЦИИ ДЛЯ ИЗДЕЛИЯ «ПРИБОР 172Л»	83
	ПРИЛОЖЕНИЕ Б. КОНСТРУКТОРСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ИЗДЕЛИЕ «ПРИБОР 172Л»	95

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

ВКР — выпускная квалификационная работа.

МКЭ — метод конечных элементов.

CAD — система автоматизированного проектирования.

STEP — стандарт обмена данными трёхмерных моделей изделий.

COMSOL Multiphysics — программный комплекс конечно-элементного моделирования мультифизических процессов.

Solid Mechanics — физический интерфейс расчёта механики твёрдого тела в среде COMSOL Multiphysics.

Frequency Domain Study — исследование в частотной области.

Eigenfrequency Study — исследование собственных частот конструкции.

MUMPS — Multifrontal Massively Parallel Sparse Solver, многофронтальный параллельный решатель разреженных систем линейных уравнений.

AMG — Algebraic Multigrid, алгебраический многосеточный предобуславливатель.

GMRES — Generalized Minimal Residual Method, метод минимальных невязок.

BiCGStab — BiConjugate Gradient Stabilized Method, стабилизированный метод бисопряжённых градиентов.

LU-разложение — представление матрицы в виде произведения нижней и верхней треугольных матриц.

QoS — Quality of Service, механизм обеспечения качества обслуживания сетевого трафика.

VLAN — Virtual Local Area Network, виртуальная локальная вычислительная сеть.

IGMP — Internet Group Management Protocol, протокол управления группами multicast.

STP — Spanning Tree Protocol, протокол покрывающего дерева.

SFP — Small Form-factor Pluggable, компактный приёмопередающий модуль.

RJ-45 — стандарт телекоммуникационного разъёма.

CompactPCI — промышленный стандарт модульных компьютерных систем.

IEEE — Institute of Electrical and Electronics Engineers, Институт инженеров электротехники и электроники.

Ethernet — технология пакетной передачи данных локальных вычислительных сетей.

АЧХ — амплитудно-частотная характеристика.

ВПН — вторичный преобразователь напряжения.

СС — сигналы состояния.

АМг5 — алюминиево-магниевый деформируемый сплав.

РТИ — резинотехнические изделия.

Ан.Окс.эмт — анодное оксидирование с эматалированием.

ГОСТ — государственный стандарт.

NaCl — хлорид натрия.

E — модуль Юнга.

ν — коэффициент Пуассона.

ρ — плотность материала.

σ_{ij} — компоненты тензора напряжений.

ε_{ij} — компоненты тензора деформаций.

C_{ijkl} — тензор упругих постоянных.

ω — круговая частота колебаний.

f_n — собственная частота колебаний.

M — матрица масс.

C — матрица демпфирования.

K — матрица жёсткости.

η — коэффициент потерь.

ζ — коэффициент демпфирования.

λ — длина упругой волны.

σ_{vm} — эквивалентные напряжения по Мизесу.

K_d — коэффициент динамичности.

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая выпускная квалификационная работа выполнена в отделе, который занимается разработкой корабельных комплексов связи и вторичных источников питания концерна АО «Концерн «Моринсис-Агат» — одного из ведущих отечественных предприятий в области создания, производства и технического сопровождения многофункциональных корабельных систем управления (далее — КСУ).

Корабельная система управления представляет собой сложный технический комплекс, который может включать в себя средства обнаружения, целеуказания, управления вооружением, навигации и связи. В условиях современного морского боя и плавания эффективность всего корабля как боевой единицы напрямую зависит от правильности работы его информационно-управляющего контура. КСУ выступает в роли центральной нервной системы судна, обеспечивая передачу данных между всеми подсистемами и формируя единое информационное пространство для принятия решений командиром и экипажем.

КСУ является неотъемлемой частью функционирования любого современного корабля, связывающего между собой всю бортовую инфраструктуру. Данная система представляет собой интегрированную сеть и реализует выполнение широкого спектра задач, связанных с централизованным контролем, обеспечением деятельности экипажа, а также различными аспектами деятельности корабля. В перечень выполняемых КСУ функций относятся:

- Обеспечение защищённых каналов связи между различными узлами и постами корабля (внутрикорабельная связь), а также с внешними объектами при помощи соответствующих систем связи.
- Передача данных радиолокационной, гидроакустической обстановки (информации о нахождении, классификации и сопровождении окружающих целей в заданном радиусе поиска) от средств разведки и наблюдения к командным пунктам и системам управления оружием в реальном времени.
- Организация обмена тактической информацией по защищённым каналам в рамках тактической группы кораблей с использованием спе-

специализированных протоколов, что необходимо для формирования единой оперативной картины и координации групповых действий.

- Непрерывный мониторинг технического состояния и управление различными системами и комплексами корабля: главной энергетической установкой, электрогенераторами, рулевым устройством, системами подачи воздуха, пожаротушения.
- Организация системы общекорабельной трансляции (громкоговорящей связи) для оперативной передачи приказов командира, распоряжений вахтенного офицера, а также для информирования всего экипажа об аварийных или экстренных ситуациях (сигналы «Тревога», «Пожар» и т.п.).
- Сегментация сетевых абонентов и обеспечение комплексной сетевой безопасности (кибербезопасности) путём гибкой программно-аппаратной настройки маршрутизации, назначения политик доступа и фильтрации трафика. Это предотвращает несанкционированную передачу данных между различными абонентами и контурами, имеющими разный уровень секретности (например, между боевым контуром и контуром административно-хозяйственной деятельности)[1].

Таким образом, КСУ функционирует как технологичная платформа, реализующая объединение различных аппаратных и программных решений отдельных систем корабля и являющаяся единым интерфейсом для их взаимодействия.

Актуальность темы

В состав современной КСУ входит широкий спектр технически сложных устройств, аппаратно-программных комплексов и подсистем, в том числе: серверы для централизованного хранения, обработки и распределения данных; автоматизированные рабочие места (АРМ) операторов; системы гарантированного и аварийного электропитания (ИБП).

Для обеспечения надёжной, безопасной и высокоскоростной связи всех частей этого сложного комплекса между собой необходимы специализированные сетевые устройства — коммутаторы. В условиях корабельного про-

странства, где массогабаритные характеристики комплексов, пространство для размещения аппаратуры и энергетические ресурсы (бортовое электропитание) жёстко лимитированы, особую ценность приобретают устройства, способные выполнять не только базовые функции коммутации и маршрутизации сетевых пакетов, но и осуществлять преобразование интерфейсов передачи данных. Такие устройства позволяют маршрутизировать разнородный трафик от оборудования, использующего различные стандарты передачи, в единую информационную магистраль, построенную на основе технологий Ethernet[2—4].

Исторически и технологически в корабельных системах востребованы следующие интерфейсы передачи данных:

- RS-232 (EIA-232) (англ. Recommended Standard 232, другое название EIA232) — стандарт физического уровня для асинхронного интерфейса (UART). Устройство, поддерживающее этот стандарт, широко известно как последовательный порт персональных компьютеров. Исторически стандарт имел широкое распространение в телекоммуникационном оборудовании. Классический последовательный асинхронный дуплексный интерфейс точка-точка. Несмотря на ограничения по дальности (до 15–20 м) и низкую помехозащищённость, он десятилетиями остаётся де-факто стандартом для консольного доступа, программирования и связи с многочисленными датчиками и контроллерами промышленного оборудования благодаря своей простоте, распространённости и низкой стоимости реализации[5—7].
- RS-485 (англ. Recommended Standard 485), или EIA-485 (англ. Electronic Industries Alliance-485) — стандарт физического уровня для асинхронного интерфейса. Полное название стандарта: ANSI TIA/EIA-485-A:1998 Electrical Characteristics of Generators and Receivers for Use in Balanced Digital Multipoint Systems. Регламентирует электрические параметры полудуплексной многоточечной дифференциальной линии связи типа «общая шина». Стандарт приобрёл большую популярность и стал основой для создания целого семейства промышленных сетей, широко используемых в промышленной автоматизации. Обеспечивает связь по топологии «шина»

с высокой устойчивостью к электромагнитным помехам, возможностью подключения до 32 приёмопередатчиков на одну линию и дальностью до 1200 метров. Широко используется в системах телеметрии, диспетчеризации, автоматизации технологических процессов на корабле[8; 9].

- Интерфейсы, работающие с использованием Манчестерского кода (бифазного кода), регламентированного ГОСТ Р 52070-2003 (аналогичен MIL-STD-1553B). Данный метод фазового кодирования, при котором каждый бит данных кодируется обязательным переходом сигнала в середине интервала, обеспечивает важные свойства: самосинхронизацию приёмника, отсутствие постоянной составляющей в спектре (что упрощает гальваническую развязку), а также высокую помехозащищённость. Применяется в ответственных системах передачи данных, управления и синхронизации, в том числе в авиационных и корабельных шинах данных[8; 10].
- Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС), работающие по стандартам, регламентированным ГОСТ 26599-85. Оптические кабели обеспечивают передачу данных на гигабитных скоростях на расстояния в десятки километров с полным иммунитетом к электромагнитным помехам (ЭМП), что делает их незаменимыми для создания защищённых магистральных каналов между удалёнными постами и отсеками корабля[11].

Однако современная тенденция к построению единой бортовой информационно-управляющей сети (БИУС) приводит к проблеме синхронизации и интеграции данных интерфейсов. Использование отдельных преобразователей (конвертеров) ведёт к увеличению сложности и стоимости конечного комплекса, снижению его надёжности и ремонтпригодности, а также к увеличению использования ограниченного пространства корабля. Таким образом, разработка универсального сетевого коммутатора, совмещающего в едином конструктивном исполнении функции классического Ethernet-коммутатора и аппаратного шлюза с интегрированными конвертером входящих сигналов различных стандартов, является актуальной задачей. Создание подобного устройства позволит достичь следующих преимуществ:

- Существенно упростить архитектуру КСУ за счёт уменьшения числа входящих в его состав компонентов.
- Повысить общую надёжность и отказоустойчивость системы благодаря упрощению общей топологии и применению модульной конструкции с резервированием критических узлов, возможностью оперативной замены вышедших из строя модулей непосредственно на корабле силами экипажа или на ремонтной базе предприятия.
- Значительно снизить совокупную стоимость изделия, включая затраты на закупку, монтаж, техническое обслуживание и ремонт, за счёт реализации функций в одном устройстве и отказа от множества отдельных преобразователей.

Цели и задачи выпускной квалификационной работы

Целью работы является комплексная разработка конструктивно-аппаратной платформы модульного сетевого коммутатора специального назначения с интегрированной функцией преобразования сигналов интерфейсов RS-232, RS-485, ГОСТ Р 52070-2003 и оптических потоков стандарта OS1/OS2. Разрабатываемое устройство предназначено для применения в составе перспективных и модернизируемых корабельных систем управления, должно соответствовать жёстким требованиям по стойкости к внешним воздействиям и обеспечивать надёжную работу в условиях морской эксплуатации.

Для достижения поставленной цели требуется последовательно решить следующий комплекс взаимосвязанных задач:

1. Провести всесторонний анализ технических и эксплуатационных требований, предъявляемых к сетевым устройствам в составе корабельных систем управления (КСУ), с учётом нормативных документов (ГОСТ, ОСТ, СТО, ТУ) и условий морской среды [10; 11]. Выполнить исследование существующих на рынке аналогов, прототипов и технологических решений для выявления лучших практик и потенциальных узких мест.
2. На основе результатов анализа определить оптимальную системную архитектуру и детальный функциональный состав модулей проек-

тируемого сетевого коммутатора с функцией преобразования сигналов. Определить принципы взаимодействия модулей, требования к шинным интерфейсам и протоколам внутреннего обмена данными[12; 13].

3. Разработать эскизный проект и детальную конструкцию корпуса коммутатора, обеспечивающую:
 - а) физическую совместимость с общепринятыми в отрасли стандартами монтажа: установка основных вычислительных модулей в систему с использованием креплений формата «Евро-механика 6U» (IEC 60297-3) и крепление при помощи винтового соединения для периферийных интерфейсных блоков, а также обеспечение требуемой степени защиты оболочки[14];
 - б) эффективный пассивный теплоотвод и систему охлаждения, гарантирующие поддержание температурного режима электронных компонентов в допустимых пределах при максимальной нагрузке и перепадах температуры окружающей среды (от минус 50 до плюс 70 градусов по Цельсию)[15];
 - в) удобство технического обслуживания, мониторинга состояния работы прибора, а также быстрой замены вышедших из строя модулей.
4. Выполнить проектирование прибора, результатом которого должны стать:
 - а) трёхмерная параметрическая модель (3D-модель) корпуса и всех основных деталей в системе автоматизированного проектирования Компас-3D;
 - б) комплект конструкторской документации (КД) в соответствии с ЕСКД, включающий: спецификации; сборочные чертежи; рабочие чертежи деталей; сборочные чертежи подборок (с учётом технологических особенностей производства предприятия); габаритный чертёж изделия;
5. Провести инженерный анализ разработанной конструкции на предмет соответствия нормативным требованиям по:

- а) вибростойкости и механической прочности при воздействии нагрузок, имитирующих качку, ударные нагрузки и транспортирование;
 - б) тепловому режиму и эффективности работы системы охлаждения (тепловое моделирование) для подтверждения работоспособности электронных компонентов в заданном диапазоне температур[15].
6. Сформулировать и оформить техническое задание на разработку модуля управления питанием и индикации. Данный модуль должен обеспечивать:
- а) непрерывный мониторинг состояния системы;
 - б) аналоговое управление включением/выключением питания отдельных функциональных блоков;
 - в) индикацию режимов работы конкретных модулей (светодиодная индикация).

Практическая значимость

Практическая значимость выполненной работы носит комплексный характер и может быть оценена с нескольких точек зрения:

- Для предприятия-разработчика (АО «Концерн «Моринсис-Агат»): Разработанный комплект проектно-конструкторской документации (3D-модели, чертежи, схемы, таблицы) и техническое задание подлежат непосредственному использованию в производственном цикле для изготовления опытного образца и последующей подготовки производства. Работа вносит вклад в расширение продуктовой линейки предприятия, создавая новый конкурентоспособный продукт с уникальным функционалом.
- Для решения конкретной производственной задачи: Успешно решена проблема отсутствия на рынке готовых серийных решений, удовлетворяющих требованиям заказчика по сочетанию функционала, конструктивного исполнения и стойкости к внешним воздействиям. Это устраняет зависимость от использования решений сторонних предприятий.

- Для создания методологического и технологического задела: Созданные в ходе работы методики интеграции различных интерфейсов, подходы к тепловому, частотному расчёту, расчету на ударные нагрузки компактных модульных конструкций, могут быть экстраполированы и использованы в качестве основы для реализации схожих решений в рамках других проектов предприятия.
- Для экономического эффекта: Сочетание функций в одном устройстве позволяет предприятию снизить прямые затраты на закупку оборудования, а также косвенные расходы на монтаж, кабельную инфраструктуру, обучение персонала и техническое обслуживание.

Личный вклад автора

Личный вклад автора в выполнение выпускной квалификационной работы охватывает все ключевые этапы проекта — от первичного анализа и концептуального проектирования до разработки пакета конструкторской документации и создания технического задания для смежных подразделений:

- Самостоятельно проведён детальный анализ технических требований на основе изучения требований к аппаратуре корабельного базирования, нормативной документации (ГОСТ, ОСТ, СТО, ТУ) и исходного технического задания на разработку сетевого коммутатора.
- Выполнен сравнительный анализ функциональных характеристик, надёжности и стоимости аналогичных решений, предлагаемых как отечественными предприятиями-партнёрами (в рамках кооперации), так и зарубежными производителями телекоммуникационного оборудования.
- Осуществлён подбор конкретных моделей комплектующих и функциональных модулей, входящих в состав прибора, с обоснованием выбора по критериям соответствия требованиям, нахождения в реестре российской промышленной продукции и опыта применения в аналогичных проектах.
- Авторское создание, согласование с техническими специалистами отдела и оформление в соответствии со стандартами предприятия

технического задания (ТЗ) на разработку модуля индикации и управления питанием.

- Сформулированы и технически обоснованы ключевые архитектурные решения по построению устройства;
- Лично разработан комплект конструкторской документации на корпус прибора: созданы 3D-модели в САПР, выполнены сборочные и детализовочные чертежи, составлены спецификации.
- С помощью программного пакета COMSOL Multiphysics произведено тепловое и механическое моделирование конструкции коммутатора для подтверждения её соответствия требованиям вибростойкости, теплового режима и сдерживанию ударных нагрузок.

Структура и объём выпускной квалификационной работы

Выпускная квалификационная работа структурно состоит из введения, четырёх основных содержательных разделов (глав), заключения, списка использованных источников и приложений. Полный объём ВКР составляет 82 страницы текста, включая 15 рисунков и 9 таблиц. Список литературы содержит 44 наименований.

1 ПОДБОР НЕОБХОДИМЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ

1.1 Постановка задачи и методология подбора комплектующих

Первоочередной задачей на этапе концептуального проектирования являлся предварительный выбор сетевых устройств и функциональных модулей, которые будут интегрированы в состав разрабатываемого коммутатора. Ключевым аспектом при формировании требований к компонентам выступала необходимость обеспечения их совместимости как на уровне электрических интерфейсов, так и на уровне протоколов обмена данными, а также соответствие жёстким условиям эксплуатации, характерным для корабельной техники.

Основными критериями выбора комплектующих являлись:

1. Функциональная полнота — способность модуля выполнять заявленные технические задачи;
2. Соответствие требованиям нормативной документации;
3. Надёжность и долговечность работы в условиях повышенной вибрации, перепадов температур и влажности, возможных ударных нагрузках;
4. Энергоэффективность и тепловыделение;
5. Конструктивная совместимость с выбранными стандартами монтажа (Евромеханика 6U, DIN-рейка);
6. Наличие версий с 5-й приемкой для отечественных компонентов и соответствие требованиям нормативной документации для импортных;
7. Поддержка необходимых интерфейсов связи (RS-232, RS-485, Ethernet, оптические каналы);
8. Возможность интеграции в единую систему диагностики и управления КСУ корабля.

Процесс подбора осуществлялся итеративно: на первом этапе анализировались технические характеристики потенциальных компонентов, на вто-

ром — оценивалась их совместимость между собой, на третьем — проводилась верификация соответствия эксплуатационным требованиям.

1.2 Первичное построение структурной схемы прибора

На основе анализа системных требований была разработана предварительная структурная схема коммутатора, определяющая основные функциональные блоки и взаимосвязи между ними. Схема построена по модульному принципу, что позволяет обеспечить гибкость конфигурации, упростить диагностику и ремонт, а также снизить эксплуатационные расходы за счёт возможности замены только неисправных модулей.

Разрабатываемый прибор состоит из двух основных подсистем:

- Логическая ЭВМ (электронно-вычислительная машина), выполняющая функции централизованного управления, обработки данных и обеспечения связи между всеми компонентами системы.
- Коммутационная часть, обеспечивающая физическое соединение с внешними абонентами и маршрутизацию трафика.

1.2.1 Состав логической ЭВМ

Логическая ЭВМ включает следующие ключевые модули:

- Преобразователь манчестерского кода — осуществляет преобразование сигналов, поступающих по интерфейсам с манчестерским кодированием (ГОСТ Р 52070-2003), в данные, передаваемые по протоколу Ethernet.
- Накопитель данных — жёсткий диск или SSD-накопитель для хранения данных и соответствующего программного обеспечения системы.
- Модуль питания — обеспечивает электропитание всех плат, выполненных в форм-факторе «Евромеханика 6U», с необходимыми уровнями напряжения и тока.
- Модуль диагностики — контролирует состояние системы, осуществляет обмен данными с внешними устройствами по интерфейсу RS-485.

- Модуль управления питанием и индикации — обеспечивает аналоговое управление питания отдельных блоков, контроль параметров электропитания и выполняет функцию индикации, сигнализирующей о работе модулей.
- Процессорный модуль — является вычислительным ядром системы, координирующим работу всех компонентов и реализующим алгоритмы управления.
- Плата объединительная — обеспечивает физическое и электрическое соединение всех модулей посредством высокоскоростной шины CompactPCI, гарантируя минимальные задержки при обмене данными.
- Коммутатор с интегрированным преобразователем RS-232/Ethernet — выполняет функцию шлюза между последовательными интерфейсами и сетевой инфраструктурой, обеспечивая преобразование сигналов RS-232/Ethernet.

1.2.2 Состав коммутационной части

Коммутационная часть включает в себя Ethernet коммутаторы, которые обеспечивают маршрутизацию трафика между внутренними абонентами системы, а также связь с другими коммутаторами через оптические интерфейсы. На основе разработанной структурной схемы был составлен эскиз функциональной схемы прибора, учитывающий все необходимые интерфейсы подключения и взаимосвязи между модулями. Данный эскиз представлен на рисунке 1 .

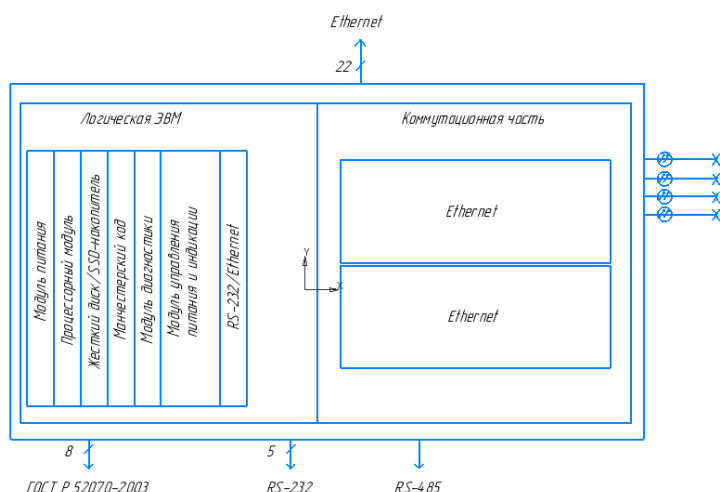


Рисунок 1 — Функциональная схема сетевого коммутатора

1.3 Обзор аналогов и конкурентных решений

Для определения конкурентноспособности разрабатываемого прибора на рынке и оценки его актуальности был проведён сравнительный анализ существующих аналогов. Анализ показал отсутствие полных аналогов, сочетающих в одном устройстве поддержку такого широкого спектра интерфейсов (Ethernet, RS-232, RS-485, манчестерский код, оптические каналы) в конструкции, адаптированной для жёстких условий эксплуатации на надводном судне. Однако были найдены устройства со схожим функционалом:

1.3.1 Сетевой коммутатор NetGear M4250-26G4XF-PoE+

- Преимущества: 24 порта Ethernet, 4 оптических порта, поддержка PoE+, уровень коммутации L3, установка в 19-дюймовую стойку.
- Недостатки: отсутствие поддержки последовательных интерфейсов (RS-232/485), ограниченный температурный диапазон (0°C до +50°C), не предназначен для эксплуатации в условиях повышенной вибрации и влажности.
- Применимость: подходит для офисных и промышленных сетей, но не отвечает требованиям корабельных систем.

1.3.2 Прибор 172МК ДАЕИ.468364.123

- Преимущества: разработка АО «Концерн «Моринсис-Агат», предназначен для подключения абонентов по Ethernet, крепление компонентов при помощи винтового соединения, наличие виброизоляторов.
- Недостатки: отсутствие поддержки оптических интерфейсов и последовательных протоколов, ограниченная функциональность.
- Применимость: может использоваться в других задачах и комплексах, где отсутствующий функционал реализован в других компонентах КСУ.

1.3.3 Прибор 172КЛ ДАЕИ.468364.171

- Преимущества: разработка АО «Концерн «Моринсис-Агат», использование модулей стандарта «Евромеханика 6U», поддержка волоконно-оптических интерфейсов, корпус «Багет ВМФ»: имеется сварной корпус, в котором размещаются модули согласно соответствующим шагоместам, и монтажный модуль, где расположены все соединители и происходит электромонтаж компонентов. Корпус спроектирован таким образом, чтобы обеспечивать кондуктивное охлаждение модулей (использование радиаторов на боковых стенках для создания лучшего пассивного отвода тепла).
- Недостатки: отсутствие интегрированных преобразователей последовательных интерфейсов, необходимость использования дополнительных внешних конвертеров.
- Стойкость к внешним воздействиям:
 - синусоидальные вибрации при различных частотах;
 - соляной (морской) туман;
 - механические удары;
 - перепад температур;
 - стойкость к плесневым грибам и агрессивным средам.
- Применимость: наиболее близкий аналог, но требующий доработки для интеграции последовательных интерфейсов.

1.4 Сравнительный анализ и обоснование выбора архитектуры

На основе проведённого анализа сформированы следующие выводы:

1. Существующие рыночные решения (типа NetGear) не удовлетворяют требованиям по стойкости к внешним воздействиям и поддержке необходимых интерфейсов.
2. Более ранние разработки предприятия (172КЛ, 172МК) обладают необходимой стойкостью, но не обеспечивают полную функциональность.
3. Разрабатываемый прибор «Прибор 172Л» объединяет преимущества аналогов: от 172МК можно позаимствовать конструктивную платформу и стойкость к внешним воздействиям, от NetGear — современные сетевые функции, при этом добавить уникальную возможность преобразования сигналов различных интерфейсов.

1.5 Выбор комплектующих

На основе функциональной схемы и технических требований был проведён детальный подбор конкретных моделей комплектующих. При выборе предпочтение в первую очередь отдавалось компонентам, ранее использованным в других приборах, входящих в состав КСУ, во вторую - применяемым на предприятии и доказавшим свою надёжность и эффективность в аналогичных проектах.

1.5.1 Модуль питания: ВПН 3,3/5/±12-150.01 ДАЕИ.436737.003

Данный модуль предназначен для преобразования входного напряжения в стабилизированные уровни, необходимые для питания элементов и функциональных узлов электронных вычислительных машин и другой радиоэлектронной аппаратуры. Расшифровка обозначения:

- ВПН — преобразователь напряжения из группы вторичных источников электропитания;
- 3,3/5/±12 — номинальные выходные стабилизированные напряжения постоянного тока (в вольтах);

- 150 — максимальная суммарная мощность нагрузки (в ваттах);
- 01 — порядковый номер разработки.

1.5.2 Процессорный модуль: Модуль MBC/С-К ТВГИ.469555.140

Вычислительный модуль MBC/С-К – высокопроизводительный вычислитель на базе системы на кристалле. Основной компонент вычислительных комплексов (ВК) архитектуры SPARC. Представляет собой ячейку в конструктиве сPCI типоразмера 6U, устанавливаемую в объединительную панель крейта CompactPCI с помощью стандартных соединителей, занимающую в нём один слот и плату типоразмера 6U, соединённую с ячейкой интерфейсным жгутом. Модуль относится к изделиям общего назначения, вид I, группа невосстанавливаемая, необслуживаемая.

Основной элемент модуля – печатная плата с установленными на ней интегральными микросхемами, соединителями сPCI, DDR SODIMM, PMC и передней панелью. Также в состав модуля входят 4 модуля памяти 1GB DDR SODIMM.

1.5.3 Накопитель данных: Модуль РЭМ 2Е.НФДА ДАЕИ.467532.005

Модуль предназначен для долговременного хранения дискретной информации больших объёмов на основе энергоэффективной flash-памяти. Конструктивно выполнен в соответствии с требованиями к несущим конструкциям третьего уровня, что обеспечивает его механическую прочность и устойчивость к вибрационным нагрузкам.

1.5.4 Конвертер манчестерского кода: Модуль CompactPCI с 4-мя резервированными каналами по ГОСТ Р 52070-2003 (MIL-STD-1553B) TA1-6U-CPCI

Модуль обеспечивает работу с четырьмя независимыми каналами, поддерживающими режим конечной шины (КШ), что позволяет организовать надёжную передачу сообщений в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52070-2003. Резервирование каналов повышает отказоустойчивость системы.

1.5.5 Модуль диагностики: Модуль М-2И.ХК.103.02 ЕМАИ.468369.018-02

Модуль реализует функции контроля состояния системы, диагностики неисправностей и обеспечения информационного обмена по диагностической сети на основе интерфейса RS-485. Ключевые функции:

- контроль и диагностирование;
- поддержка обмена информацией о состоянии прибора между абонентами сети по каналу стандарта RS-485 магистрального типа (диагностическая сеть);
- централизованное управление питанием логической ЭВМ;

1.5.6 Коммутатор с функцией преобразования RS-232/Ethernet: NPort 5650-8-DT-T (производства Моха)

Устройство представляет собой Ethernet-сервер последовательных интерфейсов с 8 портами RS-232/RS-422/RS-485. Отличительные особенности:

- поддержка уровней коммутации L2;
- расширенный температурный диапазон работы: от -40°C до +75°C;
- высокая степень защиты от электромагнитных помех;
- поддержка протоколов TCP/IP, UDP, DHCP, SNMP.

1.5.7 Коммутатор Ethernet: ИнЗер 2420GEF БЛПА.465255.037ТУ (2 шт.)

Промышленный коммутатор уровня L2 с 12 портами Ethernet (RJ-45), 8 SFP (оптическими) портами и 2 комбинированными. Особенности:

- поддержка VLAN, QoS, IGMP Snooping fast-leave;
- расширенный температурный диапазон;
- высокая пропускная способность (до 10 Гбит/с на оптических портах);
- резервирование питания и поддержка протокола STP для повышения надёжности;
- Широкий диапазон доступного электропитания: 9-36V и 36-72V.

1.5.8 Плата объединительная: ДАЕИ.469535.602-01

Модификация платы объединительной, разработанной для интеграции модулей стандарта «Евромеханика 6U». Обеспечивает:

- распределение сигналов шины CompactPCI между всеми модулями;
- обеспечение связи между всеми установленными комплектующими.

1.5.9 Модуль управления питанием и индикации

В ходе анализа рынка готовых решений не удалось определить модуль, полностью соответствующий требованиям проекта по функциональности, конструктивному исполнению и условиям эксплуатации. В связи с этим было принято решение о разработке специализированного модуля, техническое задание на который сформировано и представлено в приложении А.

Функциональный состав разрабатываемого модуля включает:

- устройство управления и контроля питания;
- элемент сопряжения с шиной CompactPCI;
- устройство приёма сигналов состояния (СС).

Основные задачи модуля:

- контроль параметров электропитания коммутаторов и модуля ВПН 3,3/5/±12-150.01;
- мониторинг режимов работы всех функциональных модулей;
- визуальная и сигнальная индикация состояния системы;
- возможность оперативного отключения питания посредством физических интерфейсов(тумблеров).

Ключевые технические характеристики модуля управления питанием и индикации приведены в таблице 1.

Техническое задание на разработку данного модуля приведено в приложении А.

Таблица 1 — Технические характеристики модуля управления питанием и индикации

Технические характеристики	
Параметр	Значение
1. Способ отвода тепла	Конвективное охлаждение
2. Внешние источники питания	+24 В (± 1.2 В) или +27 В (± 1.35 В)
3. Ток потребления, А, не более	–
3.1. По цепи +24 В	0,49
3.2. По цепи +27 В	0,56
4. Потребляемая мощность, Вт, не более	25
5. Конструктивное исполнение	Евромеханика 6U (стандарт IEEE 1101.2)
6. Габаритные размеры, мм	167 × 233,35 × 13,3
7. Масса, кг, не более	0,5

1.6 Заключение по выбору комплектующих и архитектуры

На основе проведённого анализа технических требований, изучения аналогов и оценки совместимости компонентов сформирован окончательный перечень комплектующих для разрабатываемого сетевого коммутатора «Прибор 172Л».

Ключевые особенности выбранной архитектуры:

- Гибридная конструкция: сочетание модулей стандарта «Евромеханика 6U» (для высокопроизводительных компонентов) и крепления на винтах (для периферийных устройств).
- Модульность: возможность замены и модернизации отдельных компонентов без перепроектирования всей системы.
- Надёжность: использование комплектующих с расширенным температурным диапазоном, защитой от вибрации.
- Экономическая эффективность: применение сертифицированных компонентов собственной разработки предприятия и серийно выпускаемых промышленных решений.

Выбранная архитектура и комплектующие обеспечивают выполнение всех поставленных технических задач и соответствуют требованиям нормативной документации для аппаратуры корабельного базирования. Разработка модуля управления питанием и индикации, отсутствующего на рынке, позволит создать уникальное конкурентное преимущество и обеспечить полный контроль над состоянием системы.

2 РАЗРАБОТКА СЕТЕВОГО КОММУТАТОРА

2.1 Анализ исходных требований к конструкции

При разработке сетевого коммутатора, предназначенного для эксплуатации в составе корабельных систем, необходимо учитывать широкий спектр внешних воздействий, способных повлиять на работоспособность и надежность устройства. К таким воздействиям относятся механические, климатические и коррозионные факторы, регламентируемые нормативной документацией [10; 11]. Их список приведен в таблице 2.

Таблица 2 — Воздействующие факторы внешней среды

Воздействующий фактор	Характеристика воздействующего фактора	Значение воздействующего фактора
1 Синусоидальная вибрация одной частоты	Одна из частот, Гц Амплитуда ускорения, м/с^2 (g)	20–30 20 (2)
2 Синусоидальная вибрация в диапазоне частот (устойчивость)	Диапазон частот, Гц Амплитуда ускорения, м/с^2 (g)	1–60 20 (2)
3 Синусоидальная вибрация в диапазоне частот (прочность)	Диапазон частот, Гц Амплитуда ускорения, м/с^2 (g)	1–60 15 (1,5)
4 Механический удар одиночного действия	Высота падения вертикального груза, мм Отклонение маятника, градус Общее число ударов	1500 90 9
5 Транспортирование в упакованном виде	Пиковое ударное ускорение, м/с^2 (g) Длительность действия ударного ускорения, мс Число ударов	147 (15), 98 (10) 5–10 20000, 88000
6 Повышенная температура среды	Рабочая, °C Предельная, °C	45 70
7 Пониженная температура среды	Рабочая, °C Предельная, °C	0 минус 50
8 Повышенная влажность воздуха	Относительная влажность, % Температура, °C	93 40

Продолжение таблицы 2

Воздействующий фактор	Характеристика воздействующего фактора	Значение воз- действующего фактора
9 Изменение температуры среды	Диапазон изменения, °С	от минус 50 до 70
10 Соляной (морской) туман	Температура, °С Водность, г/м ³ Раствор NaCl по ГОСТ 4233[16]	35 2–3 —

Синусоидальная вибрация одной частоты

Проверка на данный воздействующий фактор позволяет проверить конструкцию устройства на влияние периодических колебаний, которые возникают при работе на судне. Это позволяет исключить совпадение собственных частот коммутатора с частотами внешнего воздействия, так как это может привести к возникновению резонанса, что может привести к полному отказу или разрушению прибора[17].

Синусоидальная вибрация в диапазоне частот (устойчивость)

Данный режим необходим для оценки устойчивости изделия к длительным динамическим нагрузкам. Он имитирует реальные условия эксплуатации прибора и проверяет, способен ли он выполнять заявленные функции без ухудшения характеристик во время оказания внешнего воздействия: ослабление или разрушение крепежных соединений, повреждение модулей, входящих в состав прибора, и обрыв электрических контактов[17].

Синусоидальная вибрация в диапазоне частот (прочность)

В данном случае оценивается механическая прочность корпуса, креплений и внутренних элементов. Конструкция должна сохранять целостность, исключая появление трещин, пластических деформаций и разрушений, что обеспечивает надежную эксплуатацию устройства[17].

Механический удар одиночного действия

Данный вид воздействия имитирует нагрузки, возникающие при монтаже, эксплуатации и транспортировке. При проектировании корпуса необходимо обеспечить достаточную жесткость конструкции и надежное крепление внутренних компонентов, чтобы предотвратить их повреждение или смещение[18]. Особое внимание уделяется толщине стенок корпуса, наличию ребер жесткости и качеству крепежных элементов.

Транспортирование в упакованном виде

Данные условия моделируют реальные нагрузки при перевозке изделия. Конструкция должна обеспечивать сохранность устройства в упаковке, исключая повреждение элементов. Важную роль играют амортизирующие свойства, а также прочность корпуса и надежность внутренних креплений[18].

Повышенная температура окружающей среды

Повышенная температура оказывает влияние на электронные компоненты и может приводить к их перегреву. В связи с этим при проектировании конструкции необходимо предусмотреть эффективные пути отвода тепла, включая использование материалов с высокой теплопроводностью и организацию естественной вентиляции[15].

Пониженная температура окружающей среды

Низкие температуры могут приводить к ухудшению механических свойств материалов, повышению их хрупкости, а также к изменению характеристик электронных компонентов. Конструкция должна обеспечивать сохранение прочности и работоспособности в указанных условиях[15].

Повышенная влажность воздуха

Высокая влажность может приводить к образованию конденсата, что увеличивает риск коротких замыканий и коррозии. В связи с этим необходимо предусмотреть защиту элементов от влаги, включая применение защитных покрытий, герметизацию корпуса или использование влагостойких материалов[14; 15].

Изменение температуры окружающей среды

Такие условия вызывают температурные деформации материалов, что может привести к возникновению механических напряжений и нарушению соединений. При проектировании необходимо учитывать коэффициенты теплового расширения материалов и обеспечивать компенсацию температурных деформаций[15].

Воздействие соляного (морского) тумана

Данный фактор является одним из наиболее агрессивных для корабельной аппаратуры, так как вызывает интенсивную коррозию металлических элементов. Для защиты конструкции необходимо применять коррозионно-стойкие материалы, защитные покрытия и герметизацию[15; 16].

Итоговый анализ требований к конструкции

На основе полученных данных был сделан вывод о том, что надёжность и долговечность сетевого коммутатора на корабле обеспечивается комплексным учётом всех внешних факторов на стадии проектирования, что предполагает сочетание механической прочности, климатической стойкости и защиты от коррозии. Данные факторы были учтены при разработке прибора.

2.2 Разработка корпуса, монтажного модуля и крышки коммутатора

В рамках разработки сетевого коммутатора было принято решение о разделении прибора на три логические части: корпус, в котором находятся

модули, входящие в состав коммутатора, и монтажный модуль, в котором будут располагаться соединители и будут проложены кабельные трассы, а также отдельная крышка с иллюминатором для индикации состояния работы компонентов.

2.2.1 Разработка корпуса

Конструкционно корпус представляет собой четыре заранее подготовленных швеллера и основание, сваренные между собой. Корпус спроектирован таким образом, чтобы обеспечивать установку компонентов под стандарт "Евромеханика-6U". Такое решение позволит реализовать модульную конструкцию прибора для обеспечения быстрого доступа к компонентам и последующему обслуживанию. Для соблюдения теплового режима работы коммутатора швеллеры имеют сложную конструкцию, содержащую в себе отдельные ребра для эффективного отведения тепла от модулей.

Исходя из заявленных требований, корпус должен быть достаточно герметичным, чтобы не допустить попадание влажного морского воздуха в рабочий объем коммутатора, обладать коррозионной стойкостью и достаточной прочностью. В качестве основного материала был выбран сплав алюминия АМг5 — деформируемый алюминиево-магниевый сплав (магналий), содержащий 4,8–5,8 процентов магния. Обладает средней прочностью, высокой коррозионной стойкостью (в том числе в морской воде), отличной свариваемостью без ограничений и хорошей пластичностью[14].

Покрытие корпуса - Ан.Окс.энт (анодное оксидирование с эматалированием) — это защитно-декоративный метод обработки алюминия и его сплавов, создающий непрозрачный, плотный слой молочно-эмалевого оттенка. Покрытие обеспечивает высокую коррозионную стойкость, износостойкость, электроизоляцию, термостойкость и хорошо работает в агрессивных средах.

Так как детали изготавливаются из алюминиевого сплава, свариваться между собой они будут по ГОСТ 14806-80 - дуговая сварка алюминия и алюминиевых сплавов в инертных газах[14]. Способ сварки - ручная неплавящимся электродом с присадочным металлом, типы сварных швов - У6 и С17 с последующей обработкой наплывов и неровностей с плавным переходом к основному металлу. Данный тип соединения обеспечит прочность и надеж-

ность конструкции коммутатора, снизит количество крепежных элементов и обеспечит необходимую герметичность конструкции.

Исходя из особенностей производства, сборка корпуса разделена на поэтапные операции, проводимые в разных цехах, поэтому некоторые действия (сверление отверстий под крепление монтажного модуля, например) отражены на сборочном чертеже корпуса.

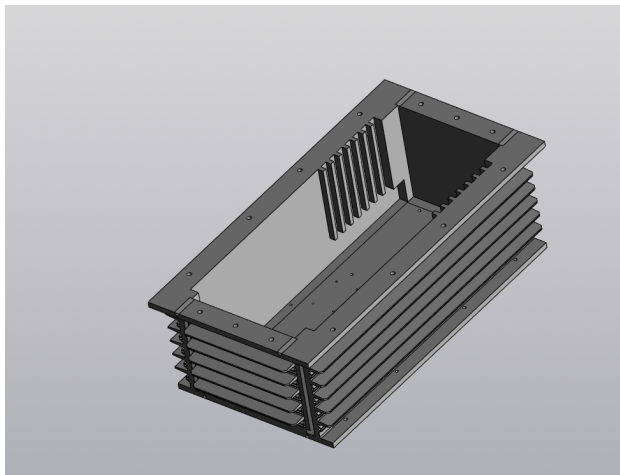


Рисунок 2 — Внешний вид корпуса после сваривания швеллеров и основания

2.2.2 Разработка монтажного модуля

Конструктивно монтажный модуль схож с корпусом - это четыре свариваемых швеллера, в которых после сварки подготавливаются технические отверстия для соединителей и крепления к корпусу. Материал аналогичен - алюминий АМг5, покрытие - Ан.Окс.энт. Сварка по ГОСТ 14806-80.

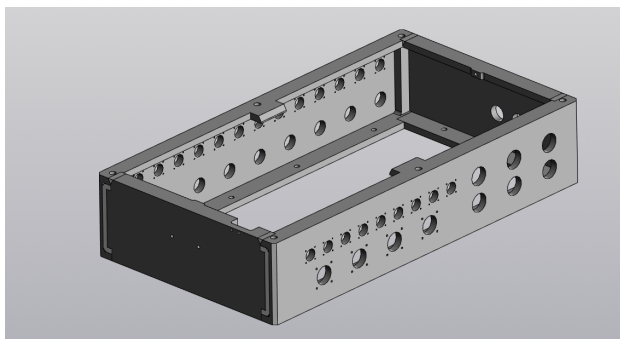


Рисунок 3 — Монтажный модуль после сваривания швеллеров

2.2.3 Разработка крышки коммутатора

Крышка представляет из себя сборку, состоящую из заранее подготовленной и обработанной плиты, армированного стекла и его крепления, резиновых прокладок, уплотняющего соединение с монтажным модулем резинового жгута и таблички с разбиением модулей по шагоместам. Главной особенностью данной крышки относительно решений, ранее примененных на предприятии, - наличие иллюминатора, который позволяет отслеживать состояние работы модулей ВПН и модуля управлением питанием и индикации, что в условиях эксплуатации на корабле позволяет визуально контролировать работоспособность прибора. Плита, крепление стекла, табличка изготавливаются из алюминия АМг5, резиновые уплотнения и жгут - резина изоляционная типа РТИ-1. Покрытие плиты и крепления стекла - Ан.Окс.энт. Для сопряжения плиты, стекла и его крепления используется болтовое соединение, которое обеспечивает прочность конструкции.

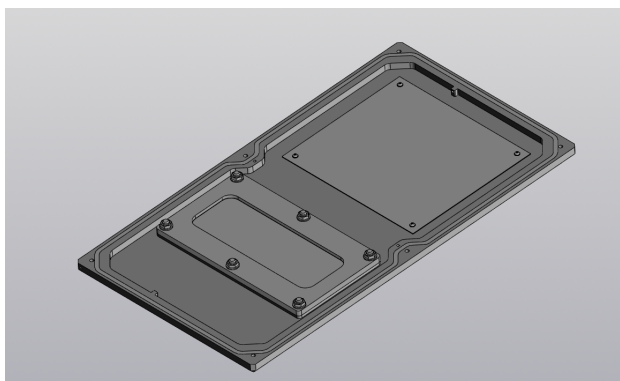


Рисунок 4 — Крышка в сборе

2.3 Разработка креплений коммутаторов

Не менее важным элементом прибора является крепление коммутаторов, которое обеспечит полноценное функционирование коммутатора при описанных ранее воздействиях.

2.3.1 Крепление коммутатора NPort 5650-8-DT-T ф.МОХА

Крепление представляет собой 2 листовых детали, соединенных с корпусом, коммутатором NPort и между собой винтами. Листовые детали

спроектированы таким образом, чтобы обеспечивать жесткость крепления и предотвращение смены настроек модуля путем нажатия кнопок на специальной панели. Кроме того, подобная конструкция обеспечит быстрый доступ к коммутатору NPort при возникающей необходимости в его замене.

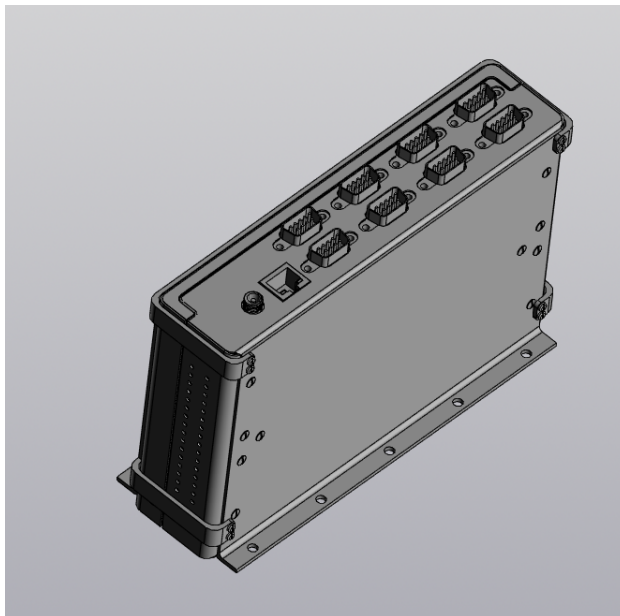


Рисунок 5 — крепление коммутатора NPort

2.3.2 Крепление коммутаторов ИнЗер 2420GEF БЛПА.465255.037ТУ

Исходя из массогабаритных характеристик комплектующих было принято решение, что установка коммутаторов ИнЗер будет реализована установкой модулей на общую пластину при помощи винтов к задней стенке. В качестве дополнительных ребер жесткости используются специальные бортики, а сверху вся конструкция фиксируется прижимами с резиновыми прокладками. Сама пластина крепится винтами к основанию прибора.

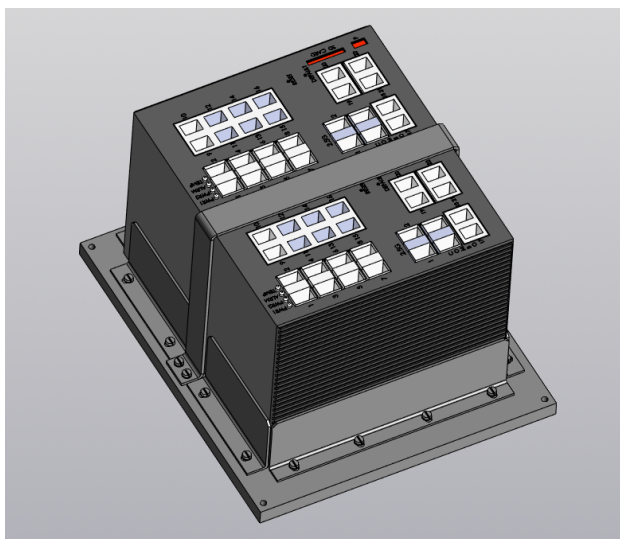


Рисунок 6 — Крепление коммутатора ИнЗер

2.4 Сборка прибора и последующие технологические операции

Технологическая последовательность сборки коммутатора выбрана таким образом, чтобы на каждом этапе обеспечить неразрушаемость ранее установленных элементов, соблюсти требования по герметичности, механической прочности и коррозионной стойкости, а также сформировать окончательные тепловые потоки и электрические цепи в полном соответствии с конструкторской документацией. Сборка осуществляется в условиях цеха на специально оборудованных стапелях, исключающих деформацию корпуса и монтажного модуля.

Этап 1. Сваривание швеллеров монтажного модуля. Изготовление начинается с дуговой сварки четырёх предварительно раскрытых швеллеров из сплава АМг5. Сварка ведётся в среде инертного газа неплавящимся электродом с присадкой по ГОСТ 14806-80. Кромки заготовок тщательно зачищают от оксидной плёнки и обезжиривают. Соединения выполняются угловыми и стыковыми швами типов У6 и С17. После остывания швы зачищают от наплывов и цветов побежалости до плавного перехода к основному металлу. Контролируется отсутствие трещин, пор и непроваров визуально и методом цветной дефектоскопии. Полученная сварная конструкция обладает высокой жёсткостью и герметичностью углов, что необходимо для последующей защиты от морского тумана и выдерживания вибрационных нагрузок с амплитудой до 2g.

Этап 2. Сваривание швеллеров корпуса. Аналогичным образом сваривается корпус из четырёх швеллеров и основания. Отличие состоит в более сложной пространственной геометрии: на швеллерах выполнены интегрированные рёбра для отвода тепла от модулей «Евромеханика-6U». При сварке контролируется деформация рёбер и их прилегание к несущим поверхностям. Сварные швы размещаются на наружных и внутренних стыках с последующей обязательной зачисткой. Технология гарантирует монолитность несущего каркаса, исключает резьбовые соединения в силовых углах, что принципиально для проведения испытаний на механический удар одиночного действия.

Этап 3. Соединение монтажного модуля и корпуса, нарезание резьб под соединители. Сварной монтажный модуль устанавливается на корпус через фланцевое сопряжение с использованием болтов из коррозионно-стойкой стали (A2 по ГОСТ ISO 3506) для предотвращения гальванической пары с алюминием. В стык предварительно укладывается резиновый уплотнительный жгут из материала РТИ-1, что обеспечит герметизацию внутреннего объёма при затяжке. Момент затяжки болтов нормирован и наносится крест-накрест для равномерного обжатия жгута. После механической фиксации в монтажном модуле по координатам, заданным в сборочном чертеже, нарезаются внутренние резьбы под установку соединителей (питания, Ethernet, технологических). Операция выполняется в сборе с корпусом для гарантии соосности ответных частей и исключения перекосов, способных нарушить герметичность кабельных вводов.

Этап 4. Монтаж соединителей и уголков для прокладки кабельных трасс. В подготовленные резьбовые отверстия устанавливаются герметичные соединители с установкой уплотнительных колец, стойких к воздействию соляного тумана и повышенной влажности (93% при 40°C). Каждый разъём фиксируется на внешней стороне монтажного модуля при помощи винтового соединения. Одновременно на основание корпуса и швеллеры монтируются металлические уголки из сплава АМг5 (покрытие Ан.Окс.эмт), которые образуют жёсткие и упорядоченные кабельные каналы для последующей внутренней коммутации. Крепление уголков осуществляется винтами с пружинными шайбами, предотвращающими самоотвинчивание при вибрациях.

Этап 5. Установка подборок коммутаторов, концевого выключателя и модулей. В корпус по направляющим устанавливаются модули

«Евромеханика-6U», после чего на штатные посадочные места монтируются заранее собранные крепления. Для коммутатора NPort 5650-8-DT-T две листовые детали притягиваются к корпусу и стенкам прибора штатными винтами, жёстко фиксируя корпус прибора и предохраняя его переднюю панель от случайных переключений. Коммутаторы ИнЗер 2420GEF устанавливаются на общую пластину винтами к задней стенке, сверху поджимаются прижимами с резиновыми прокладками, а сама пластина крепится к основанию прибора. Концевой выключатель (микрик) монтируется в зоне, контролирующей закрытие крышки, для организации блокировки подачи питания. Каждая подборка выставляется по месту, после чего проверяется отсутствие механических натягов и зазоров, способных развиться при изменении температуры среды от минус 50 до 70°C.

Этап 6. Электромонтаж кабелей и жгутов. Внутренние кабели и жгуты раскладываются строго по размеченным трассам внутри уголков. Каждый проводник маркируется термостойкой биркой с обозначением цепи и номера контакта. Для компенсации механических напряжений при вибрациях и температурных расширениях предусматриваются петли запаса длины (10–15 мм) в местах переходов от неподвижной части к съёмным модулям. Жгуты фиксируются хомутами с шагом не более 100 мм к кабельным уголкам; в местах острых кромок используются защитные обжимные втулки. Разделка концов и оконцевание наконечниками выполняются в соответствии с отраслевыми нормами. Особое внимание уделяется экранированию цепей передачи данных и обеспечению непрерывности защитного контура, необходимого для работы в условиях электромагнитной обстановки корабельного назначения.

Этап 7. Установка крышки и виброизоляторов. На завершающем этапе в посадочный паз монтажного модуля укладывается уплотнительный жгут из резины РТИ-1. Крышка с закреплённым иллюминатором и табличкой шатомест устанавливается сверху и равномерно притягивается винтами по периметру. Соответствующие геометрические размеры крышки и допуски были выбраны таким образом, чтобы обеспечить сжатие жгута не менее чем на 25% и гарантировать герметичность внутреннего объёма при воздействии соляного тумана и влажности. Иллюминатор остаётся прозрачным для контроля светодиодной индикации модулей ВПН и модуля управления питанием. После закрытия крышки на штатные кронштейны корпуса с нижней и боко-

вых сторон устанавливаются металлические виброизоляторы, подобранные по несущей способности и обеспечивающие ослабление вибрационных нагрузок в соответствии с требованиями таблицы 2. Установленные виброизоляторы завершают формирование прибора как единого защищённого изделия, готового к проведению приёмосдаточных испытаний.

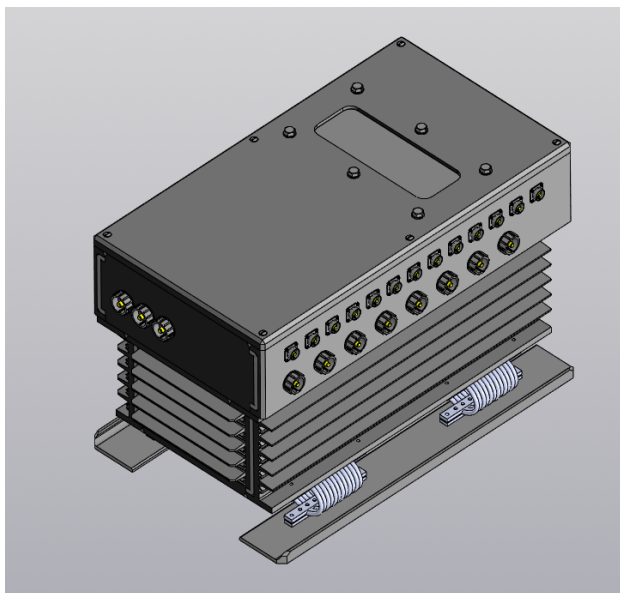


Рисунок 7 — Финальный этап сборки прибора

2.5 Выводы о разработке конструкции сетевого коммутатора

В результате анализа внешних воздействующих факторов, характерных для корабельных систем, и последующей конструкторской проработки разработан герметичный, вибро- и ударопрочный сетевой коммутатор модульной архитектуры. Применение сплава АМг5 с покрытием Ан.Окс.энт, неразъёмных сварных соединений по ГОСТ 14806-80, а также резиновых уплотнений из материала РТИ-1 обеспечивает стойкость к коррозии, длительному воздействию соляного тумана, повышенной влажности (до 93 % при 40°C) и сохранение работоспособности в диапазоне температур от минус 50 до 70°C. Жёсткий сварной корпус с интегрированными рёбрами для отвода тепла, разделение на несущий корпус и монтажный модуль соединителей, а также конструкция съёмной крышки с иллюминатором и применение виброизоляторов гарантируют выполнение функций в условиях синусоидальной вибрации до частоты 60 Гц с амплитудой ускорения до 2g и при механических ударах одиночного действия. Продуманная система крепления покуп-

ных коммутаторов и модулей, упорядоченная кабельная сеть с маркировкой и компенсационными петлями, а также поэтапная технология сборки, включающая промежуточный контроль сварных швов и герметизирующих стыков, обеспечивают ремонтпригодность, контролепригодность и надёжность прибора на всех этапах эксплуатации. Таким образом, совокупность принятых конструктивных, материаловедческих и технологических решений позволяет рассматривать спроектированный коммутатор как изделие, готовое к изготовлению опытного образца и проведению всего объёма типовых испытаний, регламентированных нормативной документацией.

3 ПРОВЕДЕНИЕ ТЕПЛОВОГО И МЕХАНИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

3.1 МОДЕЛИРОВАНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ПРИБОРА

В настоящем разделе изложена методика и результаты численного моделирования нестационарного теплового состояния прибора при экстремальных внешних воздействиях, характерных для проведения климатических испытаний. Расчёты выполнены в среде COMSOL Multiphysics с использованием интерфейса «Теплопередача в твёрдых телах» (Heat Transfer in Solids), что соответствует современным подходам к конечно-элементному анализу тепловых режимов электронной аппаратуры и многокомпонентных электронных сборок[19; 20]. Целью исследования является определение динамики средневзвешенной температуры функциональных модулей и подтверждение соответствия теплового режима требованиям технического задания.

3.1.1 Расчётная модель и исходные данные

Объектом моделирования служит полная трёхмерная геометрия прибора, включающая корпусные детали, несущие элементы, печатную плату и электронные модули. Назначение материалов выполнено посредством создания выборок по конструктивным элементам; перечень применённых материалов с указанием областей использования приведён в таблице 3.

Теплофизические характеристики (плотность ρ , удельная теплоёмкость C_p , теплопроводность k) взяты из встроенной библиотеки материалов COMSOL и при необходимости уточнены по сертификатам производителей[21; 22].

Температура внешней среды $T_{\text{amb}}(t)$ воспроизводит резкое изменение климатических условий в испытательной камере и задана кусочно-гладкой функцией времени с непрерывным сглаживанием в переходной зоне (относительный размер переходной зоны $\delta_r = 0,1$). Такой способ постановки задачи соответствует практике анализа испытаний на смену температуры, регла-

Таблица 3 — Материалы конструкции прибора

Обозначение	Материал	Применение
mat1	Al – 5 Mg	Корпус и монтажный модуль (ММ)
mat2	Glass quartz	Смотровое стекло
mat3	G-10CR resin	Изоляционный жгут
mat4	Aluminum	листовой металл
mat5	Copper	Соединители
mat6	Aluminum	Коммутаторы
mat7	FR4 (условно)	Печатная плата
mat8	Aluminum	Модули
mat9	Structural steel	Стандартные крепёжные изделия

ментированной современными требованиями IEC 60068-2-14:2023[23]. Аналитически функция описывается выражением

$$T_{\text{amb}}(t) = \begin{cases} T_{\text{хол}} = -50^{\circ}\text{C}, & 0 \leq t < t_1 - \frac{\Delta}{2}, \\ T_{\text{гор}} = +70^{\circ}\text{C}, & t_1 + \frac{\Delta}{2} < t \leq 12 \text{ ч}, \end{cases} \quad (1)$$

где $t_1 = 6 \text{ ч}$ — момент переключения, $\Delta = \delta_r \cdot t_1$ — ширина переходной зоны. На интервалах $|t - t_1| \leq \Delta/2$ используется эрмитова интерполяция второй степени, обеспечивающая гладкость класса C^2 и позволяющая избежать численных осцилляций в расчёте. График функции представлен на рисунке 8.

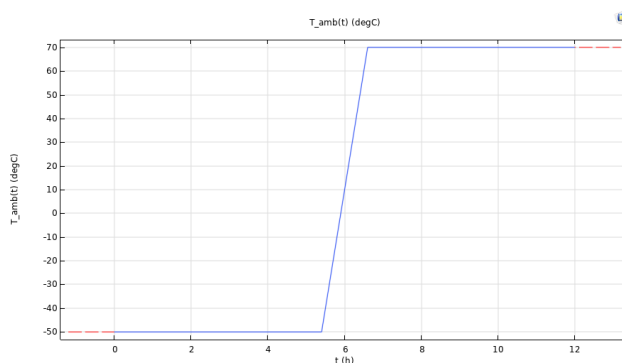


Рисунок 8 — Функция изменения температуры испытательной камеры

3.1.2 Математическая модель теплопереноса

Нестационарное температурное поле в конструкции описывается классическим уравнением теплопроводности в твердом теле[21; 22]:

$$\rho(r) C_p(r) \frac{\partial T}{\partial t} - \nabla \cdot (k(r) \nabla T) = Q(r, t), \quad (2)$$

где r — радиус-вектор точки, $T(r, t)$ — температура, ρ — плотность, C_p — удельная теплоёмкость при постоянном давлении, k — теплопроводность, Q — объёмная плотность внутренних источников тепла. Поскольку основное тепловыделение задано на границах элементов, объёмная плотность Q формируется путём пересчёта граничных потоков в эквивалентные объёмные источники вблизи соответствующих поверхностей, что стандартно выполняется в конечно-элементной реализации COMSOL.

Начальное условие соответствует равномерному распределению температуры в момент $t = 0$:

$$T(r, 0) = T_0 = 20^\circ \text{C}. \quad (3)$$

Граничные условия моделируют реальные механизмы теплообмена прибора с окружающей средой и посадочным местом. Внешние поверхности корпуса и выступающих элементов обмениваются теплом с воздухом посредством конвекции и излучения, а контакт с основанием представлен фиксированной температурой. Сформулируем их математически.

Конвективный теплообмен

Конвективный тепловой поток через единицу площади границы задаётся законом Ньютона:

$$q_{\text{conv}}(r, t) = h (T_{\text{amb}}(t) - T(r, t)), \quad r \in \Gamma_{\text{ext}}, \quad (4)$$

где $h = 10 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К})$ — коэффициент теплоотдачи, определённый для условий свободной конвекции в воздухе, Γ_{ext} — множество внешних границ.

Радиационный теплообмен

Дополнительный тепловой поток излучением описывается законом Стефана–Больцмана для серых тел:

$$q_{\text{rad}}(r, t) = \varepsilon \sigma (T_{\text{amb}}(t)^4 - T(r, t)^4), \quad r \in \Gamma_{\text{rad}}, \quad (5)$$

где $\varepsilon = 0,85$ — коэффициент теплового излучения (степень черноты) поверхности, $\sigma = 5,67 \cdot 10^{-8}$ Вт/(м² · К⁴) — постоянная Стефана–Больцмана, Γ_{rad} — набор всех нагреваемых поверхностей (корпус, модули, коммутаторы). Предполагается, что окружающая среда ведёт себя как абсолютно чёрное тело.

Суммарный тепловой поток на внешних границах складывается из конвективной и радиационной составляющих, образуя граничное условие второго рода:

$$-n \cdot (k \nabla T) = h (T_{\text{amb}} - T) + \varepsilon \sigma (T_{\text{amb}}^4 - T^4), \quad r \in \Gamma_{\text{ext}}, \quad (6)$$

где n — единичный вектор внешней нормали к поверхности.

Тепловыделение активных элементов

Рассеиваемая мощность электронных модулей представлена граничными источниками тепла (Boundary Heat Source), которые задают постоянную плотность теплового потока на соответствующих поверхностях:

$$q_{\text{src},i} = \frac{P_i}{A_i}, \quad r \in \Gamma_{\text{src},i}, \quad (7)$$

где P_i — номинальная мощность i -го элемента (см. таблицу 4), A_i — площадь его тепловыделяющей поверхности. Это обеспечивает локальный подвод тепла именно в тех местах, где он реально выделяется.

Тепловой контакт с основанием

На крышке задана фиксированная температура, имитирующая связь с внешним миром:

$$T(r,t) = T_0 = 20^\circ\text{C}, \quad r \in \Gamma_{\text{flange}}. \quad (8)$$

3.1.3 Настройки решателя и численная реализация

Пространственная дискретизация выполнена методом конечных элементов (МКЭ) на неструктурированной тетраэдрической сетке. Локально сетка сгущается в окрестности источников тепла и в области больших градиентов температуры. Итоговое число степеней свободы составило $\approx 2,8 \cdot 10^5$.

После дискретизации уравнения (2) с граничными условиями (6)–(8) сводятся к системе обыкновенных дифференциальных уравнений относительно узловых значений температуры[21; 22]:

$$M \frac{dT}{dt} + KT = F(t), \quad (9)$$

где M — матрица теплоёмкости, K — матрица теплопроводности (включая вклад конвективных и радиационных граничных условий), F — вектор тепловых нагрузок (источники плюс внешние потоки).

Интегрирование по времени осуществляется неявным многошаговым решателем, основанным на формуле дифференцирования назад (BDF) переменного порядка, что соответствует рекомендованным для COMSOL подходам при решении жёстких нестационарных задач теплопереноса[19]. Временной шаг выбирается автоматически из условия соблюдения заданного пользователем допуска (Physics controlled), что гарантирует устойчивость решения для жёсткой системы, какой является задача теплопроводности. Результаты выводятся равномерно с интервалом 0,5 ч в диапазоне от 0 до 12 часов.

3.1.4 Температурные поля всех функциональных модулей

Для каждого активного элемента, перечисленного в таблице 4, регистрировалась средневзвешенная температура. Все кривые имеют качественно одинаковый характер: стабилизация на относительно высоком уровне в холодной фазе благодаря внутреннему тепловыделению, плавный рост с запаздыванием после скачка T_{amb} в момент $t = 6$ ч и выход на новое квазистационарное значение в горячей фазе. Количественные различия обусловлены разной мощностью P_i , площадью теплоотдающих поверхностей и термическим сопротивлением на пути к внешней среде[21; 22].

Таблица 4 — Граничные источники тепла

Наименование элемента	Мощность P_i , Вт
ВПН	15
Модуль индикации	12
Модуль преобразования Manchester (1)	12
Модуль преобразования Manchester (2)	12
МВС	20
НФДА	12
М-2И.ХК	15
Коммутатор ИнЗер (1)	35
Коммутатор ИнЗер (2)	35
Коммутатор МОХА	18

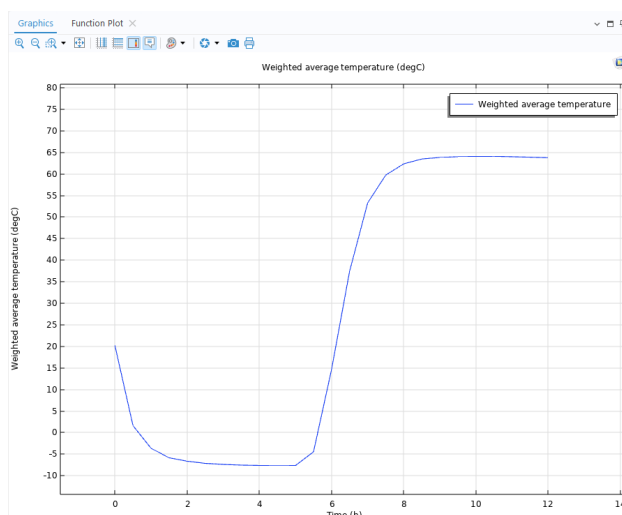


Рисунок 9 — Средневзвешенная температура коммутатора NPort

Экстремальные значения температуры за цикл сведены в таблицу 5. Наибольшая температура зафиксирована на коммутаторе МОХА (рисунок 9) — $+63,8^{\circ}\text{C}$, что объясняется сочетанием относительно высокой рассеиваемой мощности (18 Вт) и компактного исполнения. Коммутаторы ИнЗер, несмотря на большую мощность (35 Вт каждый), достигают лишь $+57,7^{\circ}\text{C}$ благодаря лучшим условиям теплоотвода. Наименьший нагрев в горячей фазе демонстрируют модуль НФДА ($+56,3^{\circ}\text{C}$) и модуль индикации ($+56,8^{\circ}\text{C}$). В холодной фазе большинство модулей сохраняют температуру вблизи 0°C : от $-0,4^{\circ}\text{C}$ (ВПН) до $+3,5^{\circ}\text{C}$ (МВС). Исключение составляют коммутаторы ИнЗер и МОХА, минимальные температуры которых опускаются до -11°C

и $-7,6^{\circ}\text{C}$ соответственно, что связано с их расположением вблизи внешних стенок и меньшей тепловой инерцией локальной зоны.

Таблица 5 — Экстремальные температуры модулей за цикл испытаний

Модуль	$T_{\min}, ^{\circ}\text{C}$	$T_{\max}, ^{\circ}\text{C}$
ВПН	-0,4	56,2
Модуль индикации	-0,2	56,8
Модуль преобразования Manchester (1)	0,2	56,9
Модуль преобразования Manchester (2)	0,7	56,9
МВС	3,5	59,8
НФДА	0,3	56,3
М2ИХК	1,1	56,5
Коммутатор ИнЗер (1)	-11,0	57,7
Коммутатор ИнЗер (2)	-11,0	57,7
Коммутатор МОХА	-7,6	63,8

Ни один из модулей не превысил предельно допустимых $+70^{\circ}\text{C}$, а максимальная скорость нагрева всюду не превышает 15 K/ч , что удовлетворяет требованиям термоциклирования.

3.1.5 Анализ тепловой инерции модулей

Характерное запаздывание реакции на внешний тепловой скачок можно оценить, рассматривая каждый модуль как сосредоточенную теплоёмкость, связанную с корпусом термическим сопротивлением $R_{\text{th},i}$. Подобные упрощённые оценки и последующая верификация на конечно-элементных моделях широко применяются в современных работах по тепловой и термомеханической надёжности электронной аппаратуры[24; 25]. Постоянная времени τ_i приближённо равна

$$\tau_i = R_{\text{th},i} C_{\text{eff},i}, \quad (10)$$

где $C_{\text{eff},i} = \sum_j \rho_j V_j C_{p,j}$ — эффективная теплоёмкость модуля и прилегающих деталей. Расчётные значения τ_i лежат в интервале от $0,8\text{ ч}$ (модуль индикации) до $1,8\text{ ч}$ (коммутаторы ИнЗер), что полностью согласуется с наблюдаемыми на графиках задержками. Большая тепловая инерция коммутаторов

ИнЗер способствует более медленному нагреву, однако благодаря эффективному отводу тепла их установившаяся температура оказывается ниже, чем у менее инерционного, но хуже охлаждаемого коммутатора МОХА.

3.1.6 Выводы по результатам моделирования

Выполненный комплекс численных исследований нестационарного теплового режима прибора в диапазоне внешних температур от -50°C до $+70^{\circ}\text{C}$ позволяет сделать следующие заключения:

1. **Динамика температур.** Все активные модули демонстрируют качественно одинаковый характер переходного процесса, описываемый уравнением (2) с граничными условиями (6). В холодной фазе ($T_{\text{amb}} = -50^{\circ}\text{C}$) внутреннее тепловыделение удерживает температуры элементов в интервале от -11°C (коммутаторы ИнЗер) до $+3,5^{\circ}\text{C}$ (МВС), что исключает риск конденсации влаги и переохлаждения компонентов. При скачкообразном повышении внешней температуры до $+70^{\circ}\text{C}$ (момент $t = 6$ ч) наблюдается монотонный рост с характерным запаздыванием от 0,8 до 1,8 ч, что хорошо согласуется с оценками тепловой инерции по модели сосредоточенной теплоёмкости ($\tau_i = R_{\text{th},i}C_{\text{eff},i}$). К завершению горячей фазы ($t = 12$ ч) температуры всех модулей выходят на квазистационарные значения, приведённые в таблице 5.
2. **Соблюдение тепловых ограничений.** Предельно допустимая температура применённых электрорадиоизделий составляет $+70^{\circ}\text{C}$. Самый горячий элемент — коммутатор МОХА — достигает максимальной средневзвешенной температуры $+63,8^{\circ}\text{C}$, что обеспечивает температурный запас более 4°C . Коммутаторы ИнЗер, несмотря на наибольшую рассеиваемую мощность, нагреваются лишь до $+57,7^{\circ}\text{C}$; остальные модули имеют максимальные температуры в диапазоне $56 \dots 60^{\circ}\text{C}$. Таким образом, конструкция обладает значительным резервом по тепловому режиму, что гарантирует надёжную работу даже при возможных отклонениях внешних условий или повышении мощности отдельных узлов в пределах допустимых разбросов.

3. **Роль радиационного и конвективного теплообмена.** Выполненное разделение тепловых потоков показало, что в холодной фазе излучение обеспечивает до 35 % суммарного отвода тепла от корпуса, а в горячей фазе радиационный приток от среды составляет около 25 % поступающего извне потока. Пренебрежение излучением привело бы к ошибке в оценке температуры наиболее нагруженных коммутаторов порядка 4 . . . 6 °С, что подчёркивает необходимость учёта радиационной составляющей[24; 25].
4. **Темп нагрева и термоциклирование.** Максимальная зарегистрированная скорость изменения средневзвешенной температуры составила 15 К/ч (для модуля МВС), что не превышает допустимых по техническому заданию 20 К/ч. Это подтверждает, что конструкция способна выдерживать заданные режимы термоциклирования без возникновения критических термомеханических напряжений.

Таким образом, результаты численного моделирования подтверждают тепловую работоспособность прибора в жёстких климатических условиях, а полученные температурные поля являются надёжной основой для последующего анализа прочности и долговечности конструкции с использованием инструментов структурно-механического и термомеханического моделирования, применяемых в современных исследованиях электронной аппаратуры[25—27].

3.2 МОДЕЛИРОВАНИЕ ВНЕШНИХ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

3.2.1 Теоретические основы и методика конечно-элементного моделирования вибрационного состояния конструкции

При проектировании радиоэлектронной аппаратуры и механических конструкций одним из важнейших этапов является анализ их динамического состояния под воздействием внешних вибрационных нагрузок. В процессе эксплуатации изделие подвергается действию периодических и случайных механических воздействий, способных вызывать резонансные явления,

повышенные динамические напряжения и разрушение отдельных элементов конструкции[28—33].

Для оценки вибропрочности и виброустойчивости широко применяется метод конечных элементов (МКЭ), позволяющий исследовать распределение перемещений, деформаций и напряжений в конструкциях сложной геометрии[26; 34; 35].

Метод конечных элементов основан на дискретизации сплошной среды на совокупность конечных элементов, связанных между собой в узлах. Внутри каждого элемента поле перемещений аппроксимируется функциями формы, вследствие чего непрерывная задача механики деформируемого твёрдого тела преобразуется в систему алгебраических уравнений.

В основе расчёта лежат уравнения линейной теории упругости[28; 34]:

$$\rho \ddot{u}_i = \frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j} + F_i, \quad (11)$$

где ρ — плотность материала; u_i — компоненты вектора перемещений; σ_{ij} — компоненты тензора напряжений; F_i — компоненты массовых сил.

Тензор малых деформаций определяется выражением:

$$\varepsilon_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right). \quad (12)$$

Связь между напряжениями и деформациями задаётся законом Гука в тензорной форме:

$$\sigma_{ij} = C_{ijkl} \varepsilon_{kl}, \quad (13)$$

где C_{ijkl} — тензор упругих постоянных четвёртого ранга.

Для изотропного материала основными параметрами являются модуль Юнга E , коэффициент Пуассона ν и плотность ρ .

Модуль Юнга характеризует сопротивление материала упругим деформациям:

$$\sigma = E \varepsilon. \quad (14)$$

Коэффициент Пуассона определяет взаимосвязь продольных и поперечных деформаций:

$$\nu = -\frac{\varepsilon_y}{\varepsilon_x}. \quad (15)$$

После дискретизации конструкции методом конечных элементов уравнение движения системы записывается в матричном виде[28; 34]:

$$M\ddot{u} + C\dot{u} + Ku = F(t), \quad (16)$$

где M — матрица масс, C — матрица демпфирования, K — матрица жёсткости.

Свободные колебания конструкции описываются выражением:

$$M\ddot{u} + Ku = 0. \quad (17)$$

Собственные частоты определяются из условия существования нетривиального решения:

$$\det(K - \omega^2 M) = 0. \quad (18)$$

Частоты собственных колебаний вычисляются по выражению:

$$f_n = \frac{\omega_n}{2\pi}. \quad (19)$$

При анализе вынужденных колебаний используется гармоническое воздействие:

$$F(t) = F_0 e^{i\omega t}. \quad (20)$$

Отклик конструкции имеет вид:

$$u(t) = U e^{i\omega t}. \quad (21)$$

Тогда динамическое уравнение принимает вид:

$$(-\omega^2 M + i\omega C + K) U = F. \quad (22)$$

При совпадении частоты внешнего воздействия с собственной частотой конструкции возникает резонанс, сопровождающийся ростом амплитуды колебаний.

Для учёта потерь энергии вводится демпфирование. В расчётах используется модель структурного демпфирования[28; 36]:

$$E^* = E(1 + i\eta), \quad (23)$$

где η — коэффициент потерь.

При необходимости применяется демпфирование Рэлея:

$$C = \alpha M + \beta K, \quad (24)$$

где α и β — коэффициенты массового и жёсткостного демпфирования соответственно.

Коэффициент демпфирования определяется выражением:

$$\zeta = \frac{1}{2} \left(\frac{\alpha}{\omega} + \beta\omega \right). \quad (25)$$

Потенциальная энергия упругой деформации конструкции определяется выражением:

$$U = \frac{1}{2} \int_V \sigma_{ij} \varepsilon_{ij} dV. \quad (26)$$

3.2.2 Построение геометрической модели и её упрощение

Исходная твердотельная геометрия, полученная из CAD-системы, импортируется в среду COMSOL через формат STEP. На этом этапе из модели исключаются элементы, не оказывающие заметного влияния на глобальную жёсткость и распределение масс: крепёжные отверстия малого диаметра, фаски, галтели малых радиусов и рельеф маркировки.

Для удаления малозначимых геометрических элементов применяются инструменты Virtual Operations, позволяющие объединять поверхности без перестроения топологии модели и обеспечивать корректность построения конечно-элементной сетки.

Для определения граничных условий и расчёта напряжённо-деформированного состояния используется физический интерфейс Solid Mechanics[26; 36].

3.2.3 Задание свойств материалов

Каждому элементу модели назначается материал с указанием плотности, модуля упругости и коэффициента Пуассона. Данные принимаются на основании справочных материалов или сертификатов производителей.

Плотность определяет инерционные свойства конструкции и оказывает непосредственное влияние на собственные частоты колебаний системы. Модуль Юнга характеризует сопротивление материала упругим деформациям, а коэффициент Пуассона определяет взаимосвязь продольных и поперечных деформаций.

Демпфирование вводится двумя способами в зависимости от доступной информации. Для конструкционных материалов применяется модель постоянного коэффициента потерь η , значение которого задаётся глобально для всей конструкции. При необходимости учёта частотной зависимости используется демпфирование Рэлея с коэффициентами α и β , вычисленными по известным модальным декрементам[28; 35].

3.2.4 Граничные условия и описание контактов

Крепление устройства к стенду моделируется условием полной заделки (Fixed Constraint) на поверхностях, контактирующих с основанием:

$$u = 0. \quad (27)$$

В случае установки через виброизоляторы они заменяются упругим основанием (Spring Foundation) с эквивалентными жёсткостями, определёнными из статического расчёта или паспортных данных. Динамическое поведение виброизолятора описывается дифференциальным уравнением движения системы с одной степенью свободы с учётом упругих и демпфирующих свойств:

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = 0, \quad (28)$$

где m — приведённая масса системы, c — коэффициент демпфирования, k — жёсткость виброизолятора, x — перемещение.

Стыки между деталями сборки задаются как сваренные. Геометрия разбивается на отдельные твёрдые тела (Form Assembly), а на контактных парах автоматически создаются условия Identity Boundary Pair. Такой подход исключает взаимное проскальзывание и раскрытие стыков, что допустимо при анализе низших собственных частот и вынужденных колебаний малой амплитуды[26; 37].

3.2.5 Модальный и гармонический анализ

Расчёт состоит из двух этапов. На первом этапе выполняется модальный анализ (Eigenfrequency Study), предназначенный для определения собственных частот и форм колебаний конструкции. Определяются первые N собственных частот, перекрывающих рабочий диапазон с запасом 1.5–2 раза.

При наличии мод жёсткого тела, соответствующих нулевым частотам, выполняется проверка корректности задания закреплений, после чего расчёт повторяется[26; 29; 37].

На втором этапе выполняется гармонический анализ (Frequency Domain Study). Используется метод суперпозиции мод, полученных на предыдущем этапе.

Возбуждение задаётся инерционным способом: на закреплённые поверхности подаётся базовая акселерация амплитудой $1g$ (9.81 м/с^2) вдоль выбранной оси:

$$a(t) = a_0 e^{i\omega t}. \quad (29)$$

Частотный диапазон сканируется с постоянным шагом, обеспечивающим разрешение резонансных пиков.

Для решения систем с числом степеней свободы до $5 \cdot 10^5$ применяется прямой решатель MUMPS. Для более крупных моделей используется итерационный решатель с алгебраическим многосеточным предобуславливателем[26; 28].

Прямой решатель MUMPS (Multifrontal Massively Parallel Sparse Solver) используется для решения систем линейных алгебраических уравнений большой размерности, возникающих после дискретизации задачи методом

конечных элементов. После построения конечно-элементной модели и аппроксимации поля перемещений система уравнений динамики конструкции записывается в матричном виде:

$$Ku = F, \quad (30)$$

где K — глобальная матрица жёсткости, u — вектор неизвестных узловых перемещений, F — вектор внешних нагрузок.

При динамическом анализе система принимает вид:

$$(-\omega^2 M + i\omega C + K) U = F, \quad (31)$$

где M — матрица масс, C — матрица демпфирования.

Матрицы, формируемые методом конечных элементов, являются разреженными, поскольку каждый конечный элемент взаимодействует только с ограниченным числом соседних элементов. В результате большая часть коэффициентов матрицы равна нулю. Использование стандартных методов решения для плотных матриц в этом случае приводит к чрезмерным затратам оперативной памяти и вычислительных ресурсов.

Решатель MUMPS предназначен для эффективной работы с разреженными матрицами большой размерности. Основой его работы является многофронтальный метод (multifrontal method), представляющий собой разновидность прямого LU-разложения для разреженных систем.

На первом этапе выполняется символьный анализ структуры матрицы. Определяется порядок исключения неизвестных, минимизирующий заполнение матрицы ненулевыми элементами в процессе факторизации. Для этого применяются алгоритмы переупорядочивания, такие как Approximate Minimum Degree (AMD) или Nested Dissection.

После переупорядочивания выполняется численная факторизация матрицы:

$$K = LU, \quad (32)$$

где L и U — нижняя и верхняя треугольные матрицы.

В случае симметричных положительно определённых матриц используется разложение Холецкого:

$$K = LL^T. \quad (33)$$

Особенностью многофронтального метода является формирование так называемых фронтов — локальных плотных подматриц, для которых операции факторизации выполняются независимо. Такой подход позволяет существенно сократить объём обращений к памяти и повысить эффективность вычислений.

После завершения факторизации решение системы находится последовательным решением двух треугольных систем:

$$Ly = F, \quad (34)$$

$$Uu = y. \quad (35)$$

Одним из ключевых преимуществ MUMPS является возможность параллельных вычислений. Независимые фронты могут обрабатываться одновременно на нескольких вычислительных ядрах, что особенно важно при расчёте крупных конечно-элементных моделей с числом степеней свободы порядка сотен тысяч и миллионов.

Использование решателя MUMPS в данной работе обусловлено высокой устойчивостью прямых методов к плохой обусловленности матриц, возникающей при расчёте тонкостенных конструкций, контактных соединений и систем с большим числом степеней свободы. Кроме того, прямой решатель обеспечивает высокую точность вычисления собственных частот и форм колебаний, что особенно важно при проведении модального и гармонического анализа.

В программной среде COMSOL Multiphysics решатель MUMPS применяется для решения задач модального и гармонического анализа при числе степеней свободы до нескольких сотен тысяч. При увеличении размерности модели использование прямого решателя становится ограничено объёмом оперативной памяти, поскольку факторизация разреженной матрицы сопровождается ростом числа ненулевых элементов. В таких случаях применяются итерационные решатели с алгебраическими многосеточными предобуславливателями.

При увеличении размерности конечно-элементной модели применение прямых решателей становится ограничено объёмом оперативной памяти и временем факторизации матрицы. В таких случаях используются итерационные методы решения систем линейных алгебраических уравнений.

В отличие от прямых методов, основанных на точной факторизации матрицы, итерационные решатели формируют последовательность приближённых решений, постепенно уменьшая невязку системы. Для системы уравнений

$$Ax = b, \quad (36)$$

итерационный процесс может быть записан в общем виде:

$$x^{(k+1)} = x^{(k)} + M^{-1} (b - Ax^{(k)}), \quad (37)$$

где $x^{(k)}$ — приближение решения на k -й итерации, а M^{-1} — оператор предобуславливания.

Эффективность итерационного метода существенно зависит от спектральных свойств матрицы системы. Для ускорения сходимости применяется предобуславливание, преобразующее исходную систему к эквивалентному виду с лучшей обусловленностью.

В задачах конечно-элементного моделирования широко используется алгебраический многосеточный предобусловливатель (AMG — Algebraic Multigrid). Его работа основана на разделении ошибок решения по пространственным масштабам.

Высокочастотные компоненты ошибки эффективно подавляются локальными сглаживающими операциями, тогда как низкочастотные компоненты устраняются на более грубых сетках меньшей размерности.

В отличие от геометрических многосеточных методов, AMG не требует явного построения последовательности геометрических сеток. Иерархия уровней формируется непосредственно из структуры разреженной матрицы жёсткости, что особенно удобно для конечно-элементных моделей сложной геометрии.

На каждом уровне решается система меньшей размерности:

$$A_c = RAP, \quad (38)$$

где A_c — матрица грубого уровня, P — оператор интерполяции, R — оператор рестрикции.

После вычисления поправки на грубом уровне решение интерполируется обратно на исходную сетку:

$$x = x + P e_c, \quad (39)$$

где e_c — ошибка, вычисленная на грубом уровне.

На практике в COMSOL Multiphysics AMG используется совместно с итерационными методами Krylov subspace, такими как GMRES, BiCGStab или Conjugate Gradient.

Использование итерационного решателя с алгебраическим многосеточным предобуславливателем позволяет существенно снизить требования к оперативной памяти по сравнению с прямыми решателями, поскольку отсутствует необходимость полной факторизации матрицы системы.

Кроме того, AMG хорошо масштабируется при параллельных вычислениях и обеспечивает высокую эффективность при решении крупных конечно-элементных моделей с числом степеней свободы порядка миллионов.

В данной работе итерационный решатель применяется для расчёта моделей большой размерности, когда использование прямого решателя MUMPS становится неэффективным вследствие значительных затрат памяти и времени вычислений.

3.2.6 Построение конечно-элементной сетки

Генерируется неструктурированная тетраэдральная конечно-элементная сетка.

Размер конечного элемента контролируется требованием наличия не менее 5–6 элементов на длину упругой волны самой высокой анализируемой моды[31; 32; 34—36]:

$$\lambda = \frac{2\pi}{f_{\max}} \sqrt{\frac{E}{\rho}}, \quad (40)$$

где $f_{\max}$ — верхняя граница анализируемого частотного диапазона.

На стыках деталей, в зонах концентрации напряжений и вблизи отверстий выполняется локальное измельчение сетки.

Для исключения влияния параметров сетки на результаты выполняется анализ сходимости. Число элементов увеличивается в 1.5–2 раза, после чего фиксируется изменение первых собственных частот. Если расхождение не превышает 2%, сетка считается достаточной.

3.2.7 Обработка результатов

В модальном анализе фиксируются собственные частоты и формы колебаний конструкции. По распределению перемещений идентифицируются изгибные, крутильные и локальные формы колебаний.

В гармоническом анализе в контрольных точках устанавливаются виртуальные датчики (Point Probe), регистрирующие амплитудно-частотные характеристики ускорений и перемещений.

Коэффициент динамичности определяется как отношение максимального ускорения на резонансной частоте к амплитуде входной акселерации:

$$K_d = \frac{a_{\max}}{a_0}. \quad (41)$$

Напряжённое состояние конструкции оценивается по эквивалентным напряжениям Мизеса:

$$\sigma_{\text{vm}} = \sqrt{\frac{3}{2} s_{ij} s_{ij}}, \quad (42)$$

где s_{ij} — компоненты девиатора тензора напряжений.

Максимальные значения напряжений сопоставляются с пределом усталости материала с учётом коэффициента запаса [29; 30; 33; 38—42].

Обработка результатов моделирования механических воздействий выполнена на основании конечно-элементного анализа в среде COMSOL Multiphysics. В ходе обработки зарегистрированы собственные частоты конструкции, определены амплитудно-частотные характеристики, построены спектры отклика и распределения ускорений по объёму прибора.

Исходные параметры механических воздействий

В таблице 6 приведены параметры вибрационных нагрузок, заданные в качестве граничных условий при моделировании.

Таблица 6 — Параметры механических воздействий

Параметр	Значение
Степень жёсткости	IX (по ГОСТ 20.57.406)
Диапазон частот синуса	10 – 500 Гц
Частота перехода	50 Гц
Амплитуда перемещения ($< f_{\text{пер}}$)	0.5 мм (пик)
Амплитуда ускорения ($> f_{\text{пер}}$)	50.0 м/с ² (пик) $\approx 5.1 g$
Скорость качания частоты	1 октава/мин
Длительность качания	336 с
Частота дискретизации модели	2000 Гц
Профиль случайной вибрации (PSD)	[20, 80, 500] Гц [0.962, 3.849, 0.674] (м/с ²) ² /Гц
Длительность случайной вибрации	60 с

Результаты модального анализа

В ходе модального анализа (Eigenfrequency Study) определены собственные частоты конструкции. Две низшие собственные частоты зафиксированы на отметках 70,6 Гц и 155,4 Гц. Соответствующие им формы колебаний идентифицированы как изгибные деформации корпуса и крепёжных элементов. Значения собственных частот учитывались при последующем гармоническом анализе для оценки резонансных явлений.

Результаты при синусоидальной вибрации

На рисунке 10 приведён фрагмент временной реализации заданного синусоидального воздействия с качанием частоты.

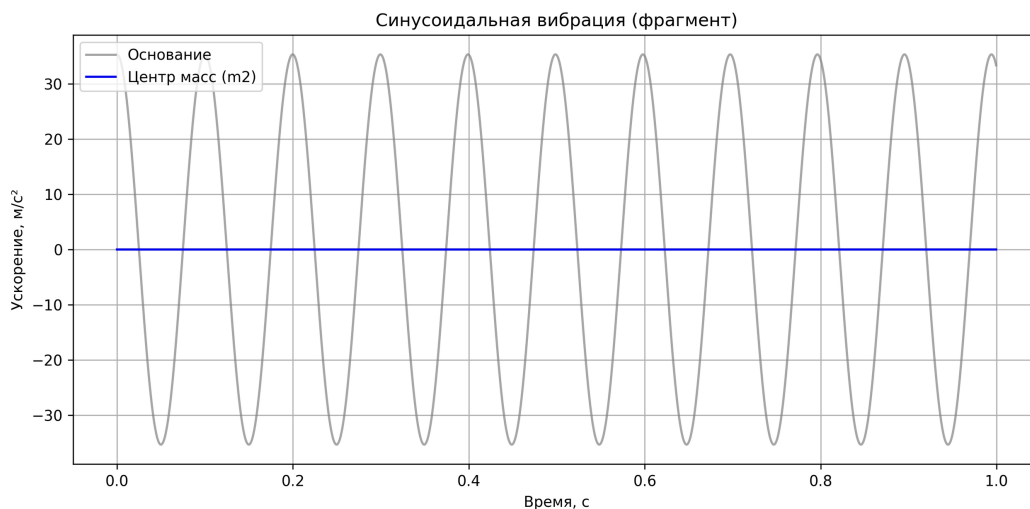


Рисунок 10 — Синусоидальная вибрация (фрагмент)

На рисунке 11 представлена огибающая максимальных ускорений, зарегистрированных в контрольных точках. По огибающей определены частоты, на которых отклик конструкции достигает наибольших значений. Сопоставление с собственными частотами (70,6 Гц и 155,4 Гц) позволяет идентифицировать резонансные режимы.



Рисунок 11 — Огибающая ускорений при качании частоты

На рисунке 12 приведён спектр максимальных ускорений отклика конструкции на синусоидальное качание частоты. Пики отклика на спектре соотносятся с собственными частотами конструкции (70,6 Гц и 155,4 Гц).

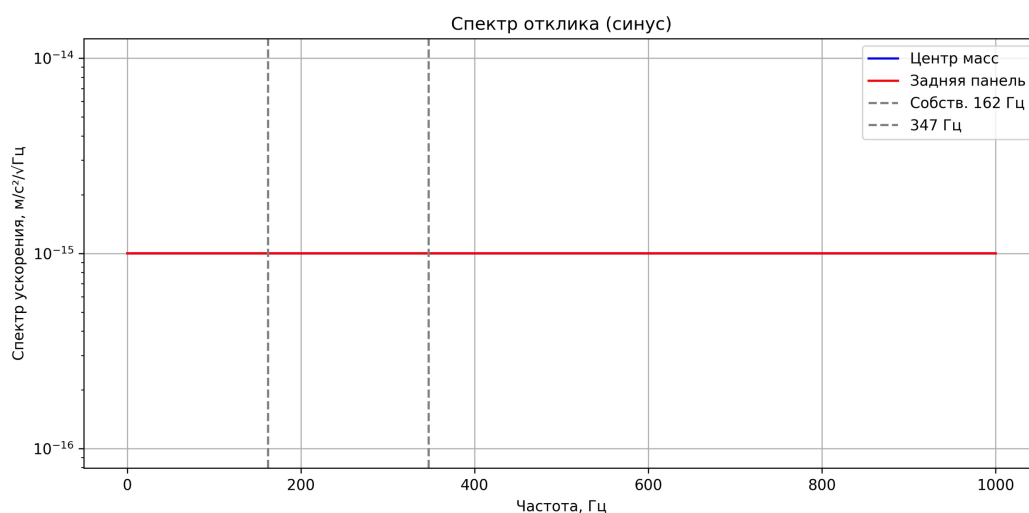


Рисунок 12 — Спектр отклика (синус)

Результаты при случайной вибрации

Моделирование случайной вибрации выполнялось с использованием спектральной плотности ускорения (PSD), заданной в таблице 6. На рисунке 13 приведён заданный профиль PSD.

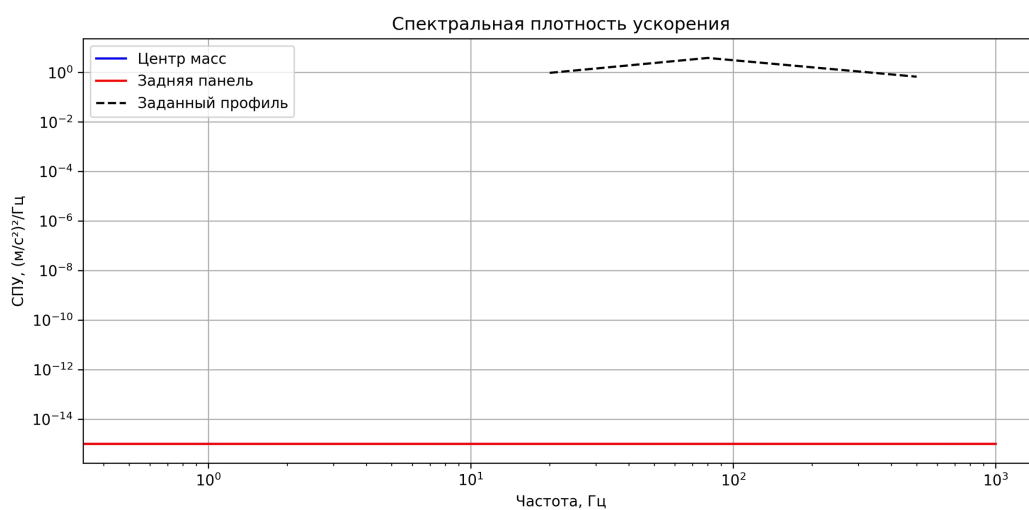


Рисунок 13 — Спектральная плотность ускорения

На рисунке 14 показан фрагмент синтезированной временной реализации случайного процесса.

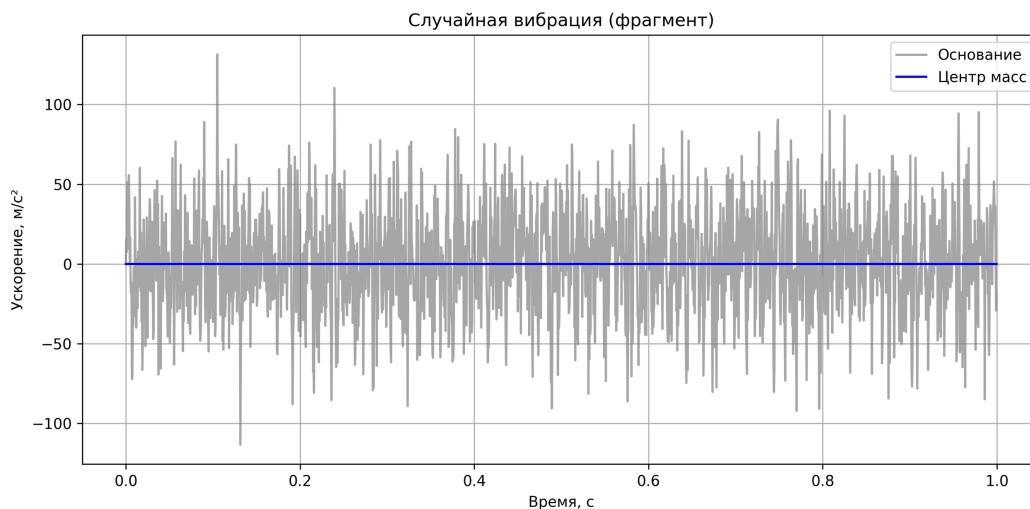


Рисунок 14 — Случайная вибрация (фрагмент)

На рисунке 15 представлено распределение RMS-ускорений по объёму прибора. По распределению определены зоны локального повышения уровня вибраций (зоны крепления коммутаторов).

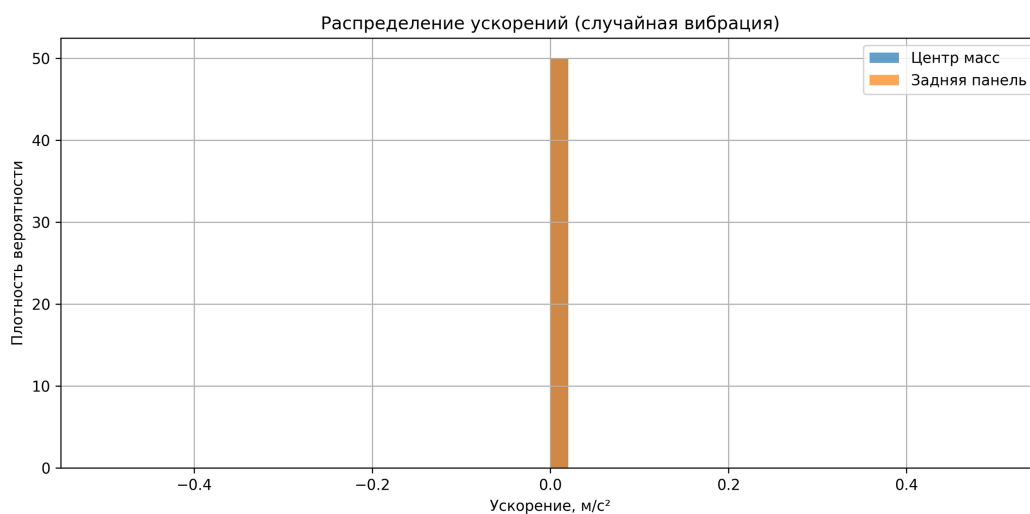


Рисунок 15 — Распределение ускорений (случайная вибрация)

Выводы по результатам обработки

В результате обработки данных конечно-элементного моделирования установлено следующее:

1. Определены собственные частоты конструкции: 70,6 Гц и 155,4 Гц (низшие формы).

2. Построены амплитудно-частотные характеристики отклика (огibaющая ускорений, спектр отклика), позволяющие оценить поведение конструкции во всём заданном диапазоне частот 10–500 Гц.
3. Выполнено распределение RMS-ускорений при случайной вибрации, выявлены зоны локальной концентрации вибрационной нагрузки.
4. Полученные результаты подлежат сравнению с предельными эксплуатационными значениями, установленными в техническом задании, для окончательного подтверждения вибропрочности и виброустойчивости.

3.2.8 Валидация модели

Корректность численной модели проверяется сравнением результатов расчёта с аналитическими решениями для простых элементов и экспериментальными данными.

Экспериментальный модальный анализ проводится методом ударного возбуждения с регистрацией отклика акселерометрами[31; 43; 44].

Расхождение между расчётными и экспериментальными значениями первых собственных частот не должно превышать 5%. При превышении допустимого расхождения выполняется корректировка граничных условий, параметров материалов и характеристик демпфирования[30; 37; 38; 43].

3.2.9 Заключение о проведении теплового и механического моделирования внешних воздействий

В данной главе выполнено комплексное исследование воздействия внешних механических и климатических факторов на разрабатываемую конструкцию корабельного сетевого коммутатора с использованием методов конечно-элементного моделирования в программной среде COMSOL Multiphysics[21; 22; 26].

В рамках механического моделирования были рассмотрены теоретические основы динамики деформируемых конструкций, включая уравнения линейной теории упругости, тензорную форму закона Гука и матричную постановку задачи методом конечных элементов. Выполнено построение конечно-

элементной модели конструкции с учётом геометрических особенностей, свойств материалов, контактных взаимодействий и условий закрепления.

Для оценки вибрационной прочности и виброустойчивости проведены модальный и гармонический анализы конструкции. Определены собственные частоты и формы колебаний, исследованы амплитудно-частотные характеристики и распределения эквивалентных напряжений. Полученные результаты позволили выявить наиболее нагруженные элементы конструкции и оценить вероятность возникновения резонансных режимов в заданном диапазоне частот.

В ходе расчётов использовались как прямой решатель MUMPS, так и итерационные методы решения с алгебраическим многосеточным предобусловливателем. Применение данных методов обеспечило устойчивое и эффективное решение систем линейных алгебраических уравнений большой размерности, возникающих при дискретизации модели методом конечных элементов.

Дополнительно выполнено климатическое моделирование конструкции, включающее анализ теплового состояния прибора при воздействии переменной температуры окружающей среды. Были исследованы процессы теплопередачи, распределение температурных полей и влияние температурных воздействий на элементы конструкции и электронные компоненты. При моделировании учитывались теплофизические свойства материалов, теплопроводность, конвективный теплообмен и условия теплоотвода.

Результаты моделирования показали, что разработанная конструкция обеспечивает требуемую механическую прочность, виброустойчивость и тепловую стабильность в условиях эксплуатации. Полученные распределения напряжений и температур не превышают допустимых значений для применяемых материалов и электронных компонентов[21; 33; 39; 40; 42].

Таким образом, проведённое конечно-элементное моделирование подтвердило работоспособность разработанной конструкции при воздействии внешних механических и климатических факторов, а также позволило обосновать корректность принятых конструктивных и технологических решений.

4 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА

4.1 Анализ затрат, связанных с реализацией проекта

Общие инвестиционные издержки (FCO) складываются из двух основных частей: единовременных постоянных затрат на разработку и переменных затрат, зависящих от годовой программы выпуска. Постоянные затраты формируют стоимость создания конструкторской документации, трёхмерных моделей и расчётных исследований. Переменные затраты непосредственно связаны с материальным изготовлением каждого экземпляра изделия.

Исходные данные для расчёта:

- Часовая ставка инженера-конструктора – 500 руб./ч.
- Трудоёмкость разработки КД и 3D-моделирования – 400 ч.
- Трудоёмкость теплового и механического моделирования – 240 ч.
- Покупные модули и материалы на одно изделие – 5 000 000 руб./шт.
- Цеховые работы (сварка, сборка, покрытие) на одно изделие – 418 800 руб./шт.
- Программа выпуска – 8 изделий в год.

4.1.1 Расчёт постоянных затрат (разработка)

Постоянные затраты включают оплату труда инженерного персонала, премирование и обязательные страховые отчисления.

- Основная заработная плата: Инженер-конструктор получает фиксированный должностной оклад, не привязанный к объёму выполненных работ, суммарная трудоёмкость $(400 + 240) = 640$ ч умножается на часовую ставку 500 руб./ч:

$$640 \times 500 = 320\,000 \text{ руб.}$$

- Премия (30% от основной заработной платы):

$$320\,000 \times 0,3 = 96\,000 \text{ руб.}$$

- Фонд оплаты труда с учётом премии:

$$320\,000 + 96\,000 = 416\,000 \text{ руб.}$$

- Страховые взносы (30% от ФОТ):

$$416\,000 \times 0,3 = 124\,800 \text{ руб.}$$

- Всего постоянные затраты (C_{const}):

$$C_{\text{const}} = 416\,000 + 124\,800 = 540\,800 \text{ руб.}$$

Здесь коэффициент 1,3, дважды появляющийся в сметной таблице, как раз отражает последовательное начисление премии и страховых взносов. Полученная сумма практически не зависит от серийности и списывается единовременно в первом году проекта.

4.1.2 Переменные затраты на одно изделие ($Z_{\text{пер}}$)

В переменные затраты включены покупные модули и материалы, а также стоимость цеховых технологических операций. Расчёт на одно изделие:

$$Z_{\text{пер}} = 5\,000\,000 + 418\,800 = 5\,418\,800 \text{ руб./шт.} \quad (43)$$

где:

- 5 000 000 руб./шт. – стоимость приобретаемых модулей и материалов на одно изделие;
- 418 800 руб./шт. – стоимость цеховых работ (сварка, сборка, нанесение покрытий) на одно изделие.

4.1.3 Инвестиционные издержки на первый год (FCo)

Первый год проекта предусматривает как выполнение всех конструкторских работ, так и изготовление годовой программы. Поэтому общие инвестиции определяются суммой постоянных затрат и произведения переменных затрат на программу:

$$\begin{aligned} FCo &= C_{\text{const}} + Q \cdot Z_{\text{пер}} \\ &= 540\,800 + 8 \times 5\,418\,800 \\ &= 540\,800 + 43\,350\,400 = 43\,891\,200 \text{ руб.} \end{aligned} \quad (44)$$

где:

- $C_{\text{const}} = 540\,800$ руб. – постоянные затраты на разработку;
- $Q = 8$ шт./год – годовая программа выпуска;
- $Z_{\text{пер}} = 5\,418\,800$ руб./шт. – переменные затраты на одно изделие.

Структура затрат наглядно представлена в смете (табл. 7).

Таблица 7 — Смета затрат на реализацию проекта (годовой выпуск 8 шт.)

№	Статья затрат	Обоснование	Расчёт	Итого, руб.
Постоянные затраты				
1	Разработка КД и 3D-моделирование	400 ч × 500 руб./ч	400 × 500 × 1,3 × 1,3	338 000
2	Тепловое и механическое моделирование	240 ч × 500 руб./ч	240 × 500 × 1,3 × 1,3	202 800
Переменные затраты на 8 изделий				
3	Покупные модули и материалы	5 000 000 × 8	40 000 000	40 000 000
4	Цеховые работы	418 800 × 8	3 350 400	3 350 400
Итого				43 891 200

Общие инвестиционные издержки первого года составляют 43,89 млн руб. Основную долю затрат (порядка 98%) формируют покупные комплектующие и цеховые работы на годовую программу, что характерно для сборочных производств радиоэлектроники. Постоянные затраты на разработку составляют менее 1,3% и полностью окупаются уже при выпуске первого же изделия. Это свидетельствует о низкой чувствительности проекта к непредвиденному росту трудоёмкости ОКР.

4.2 Расчёт экономической эффективности проекта

Проект относится к категории вложений, направленных на снижение текущих затрат, поэтому его эффект выражается в прямой экономии денежных средств предприятия. Вместо ежегодной закупки восьми готовых ана-

логов по цене 24 млн руб. за штуку организуется собственное производство, благодаря чему высвобождаются ранее расходовавшиеся суммы.

Годовая экономия от замещения закупок (B):

$$E = Q \times P_{\text{аналог}} = 8 \times 24\,000\,000 = 192\,000\,000 \text{ руб./год} \quad (45)$$

где:

- $Q = 8$ шт./год – годовая программа выпуска;
- $P_{\text{аналог}} = 24\,000\,000$ руб./шт. – закупочная цена одного готового аналога.

Для выпуска собственных изделий предприятие будет нести переменные затраты на приобретение модулей и цеховые работы. Годовые переменные затраты ($Z_{\text{пер,год}}$) составляют:

$$Z_{\text{пер,год}} = Q \times Z_{\text{пер}} = 8 \times 5\,418\,800 = 43\,350\,400 \text{ руб./год} \quad (46)$$

В первый год реализации к переменным затратам добавляются постоянные затраты на разработку ($C_{\text{const}} = 540\,800$ руб.), поэтому чистый экономический эффект первого года (E_1) определяется как разность между экономией и всеми издержками первого года:

$$E_1 = E - FCo = 192\,000\,000 - 43\,891\,200 = 148\,108\,800 \text{ руб.} \quad (47)$$

где $FCo = 43\,891\,200$ руб. – полные инвестиционные издержки первого года.

В последующие годы (со 2-го по 5-й) постоянные затраты уже отсутствуют, поэтому ежегодный чистый экономический эффект (E_{2-5}) становится ещё выше:

$$E_{2-5} = E - Z_{\text{пер,год}} = 192\,000\,000 - 43\,350\,400 = 148\,649\,600 \text{ руб.} \quad (48)$$

Простой срок окупаемости ($T_{\text{ок}}$) рассчитывается как отношение первоначальных инвестиций к ежегодной экономии после покрытия переменных затрат (использован денежный поток, характерный для установившегося режима со второго года):

$$T_{\text{ок}} = \frac{FCo}{E_{2-5}} = \frac{43\,891\,200}{148\,649\,600} \approx 0,295 \text{ года} \approx 3,5 \text{ месяца.} \quad (49)$$

Срок окупаемости определён консервативно, поскольку в первом году часть инвестиций компенсируется сразу же за счёт высокой экономии. Фактический возврат средств происходит ещё быстрее — менее чем за один квартал.

Помимо прямой экономии от отказа от закупок, проект сопровождается дополнительными выгодами, которые сводятся в общую величину экономии (табл. 8). Сокращение затрат на монтажные работы (ориентировочно 15% от стоимости аналогов) и уменьшение расходов на ремонт и обслуживание собственного изделия увеличивают годовой экономический эффект до 221,3 млн руб. Тем не менее, для дальнейших оценок (NPV, срок окупаемости) учитывается только гарантированная прямая экономия от замещения закупок, равная 192,0 млн руб./год.

Таблица 8 — Экономия от реализации проекта (годовой выпуск 8 шт.)

№	Статья экономии	Обоснование	Расчёт	Итого, млн руб.
1	Экономия на закупке аналогов	Аналог 24 млн руб./шт., 8 шт./год	8×24	192,0
2	Дополнительная экономия на монтаже (15%)	От стоимости аналогов	$192,0 \times 0,15$	28,8
3	Снижение затрат на ремонт и обслуживание	Экспертная оценка	—	0,5
Итого экономия				221,3

Таким образом, при годовом выпуске 8 изделий гарантированный чистый экономический эффект первого года превышает 148 млн руб., срок окупаемости составляет около 3,5 месяца, а полная экономия с учётом дополнительных факторов превышает 220 млн руб. ежегодно. Проект демонстрирует исключительно высокую рентабельность и практически мгновенный возврат вложенных средств.

4.3 Оценка эффективности предлагаемых мероприятий

Для интегральной оценки экономической эффективности используется метод чистой приведённой стоимости (NPV). Горизонт планирования принят равным 5 годам, что соответствует характерному жизненному циклу изделий подобного класса до модернизации.

Ставка дисконтирования r установлена на уровне 15%. Этот выбор обоснован методикой Я. Хонко для инвестиционных проектов, направленных на снижение текущих затрат («вложения для снижения себестоимости»). Согласно данному подходу, ставка дисконтирования должна отражать требуемую норму доходности на капитал предприятия с учётом рисков, типичных для проектов сокращения затрат.

Первоначальные инвестиции I_0 принимаются равными полным издержкам первого года — 43,891 млн руб. Денежные потоки формируются на основе гарантированной прямой экономии (табл. 9).

Таблица 9 — Чистый денежный поток (CF_t) по годам, млн руб.

Параметр	Год 0	Год 1	Год 2	Год 3	Год 4	Год 5
Приток (экономия)	0	192,0	192,0	192,0	192,0	192,0
Отток (перем. затраты)	43,9	43,4	43,4	43,4	43,4	43,4
Чистый денежный поток (CF_t)	–43,9	148,6	148,6	148,6	148,6	148,6
ЧДП нарастающим итогом	–43,9	104,7	253,3	401,9	550,5	699,1

В таблице:

- Приток – прямая экономия от отказа от закупки аналогов (192,0 млн руб./год с первого года);
- Отток – переменные затраты на изготовление годовой программы (43,4 млн руб./год), включающие покупные модули и цеховые работы; в нулевом году отток равен общим инвестициям (43,9 млн руб.), так как в него включены и постоянные затраты на разработку;
- Чистый денежный поток CF_t – разность притоков и оттоков соответствующего года.

Формула чистой приведённой стоимости:

$$NPV = -I_0 + \sum_{t=1}^5 \frac{CF_t}{(1+r)^t}, \quad (50)$$

где:

- $I_0 = 43\,891\,200$ руб. – первоначальные инвестиции (год 0);
- $CF_t = 148\,649\,600$ руб. – ежегодный чистый денежный поток (с года 1 по год 5, согласно консервативному сценарию);
- $r = 0,15$ (15%) – годовая ставка дисконтирования;
- t – номер года.

Денежные потоки одинаковы в каждом году горизонта планирования, поэтому для дисконтирования применяется коэффициент аннуитета $a_{n,r}$:

$$a_{5;15\%} = \frac{1 - (1 + 0,15)^{-5}}{0,15} \approx 3,3522. \quad (51)$$

Текущая стоимость всех будущих поступлений:

$$PV = CF \times a_{5;15\%} = 148\,649\,600 \times 3,3522 \approx 498\,345\,000 \text{ руб.} \quad (52)$$

Чистая приведённая стоимость:

$$NPV = 498\,345\,000 - 43\,891\,200 = 454\,453\,800 \text{ руб.} > 0. \quad (53)$$

Полученное значение NPV (454,5 млн руб.) значительно выше нуля, что подтверждает создание существенной экономической стоимости. Нарастающий чистый денежный поток (табл. 9) становится положительным уже

после первого года и к концу второго года достигает 253 млн руб. Индекс доходности $PI = PV/I_0 \approx 11,35$ многократно превышает единицу; внутренняя норма доходности (IRR) значительно выше 25%, что указывает на крайне низкую чувствительность к возможному удорожанию капитала. Даже при росте ставки дисконтирования до 25% NPV остаётся положительным (превышает 300 млн руб.). Таким образом, проект демонстрирует высокую экономическую эффективность и солидный запас прочности.

4.4 Обоснование и поиск источников финансирования

Финансирование проекта планируется полностью за счёт собственных средств АО «Концерн «Моринсис-Агат». Такой выбор обоснован рядом обстоятельств:

1. Сумма инвестиций первого года (43,9 млн руб.) сопоставима с бюджетами текущих опытно-конструкторских работ предприятия и может быть покрыта из нераспределённой прибыли или резервного фонда без ущерба для финансовой устойчивости.
2. Проект выполняется на базе действующего конструкторского отдела в рамках производственной практики, что минимизирует накладные и административные расходы.
3. Сверхбыстрая окупаемость (около 3,5 месяца) гарантирует возврат вложенных средств в течение одного квартала, практически не отвлекая оборотный капитал на длительный срок.

Многолетний статус предприятия как ведущего разработчика корабельных систем управления позволяет с уверенностью говорить о наличии свободного денежного потока, достаточного для финансирования проекта. Привлечение заёмного капитала не требуется и экономически нецелесообразно, поскольку оно привело бы к дополнительным процентным расходам без сокращения сроков окупаемости. При необходимости часть средств может быть авансирована из федерального бюджета в рамках гособоронзаказа, однако на текущем этапе приоритет отдан собственным источникам как наиболее гибкому и быстрому инструменту.

4.5 Общий вывод по экономической части

Разработка и серийное производство сетевого коммутатора «Прибор 172Л» экономически полностью обоснованы. Инвестиционные издержки первого года в размере 43,9 млн руб. окупаются за 3,5 месяца. Годовой чистый экономический эффект от замещения закупок дорогостоящих аналогов составляет около 148 млн руб., а с учётом дополнительных факторов экономии достигает 221 млн руб. Чистая приведённая стоимость за пятилетний горизонт планирования превышает 454 млн руб. Проект финансируется из собственных средств, не требует привлечения кредитов и обеспечивает многократный возврат вложений. Рекомендуется запуск серийного выпуска 8 изделий в год для оснащения корабельных систем управления, что позволит предприятию не только сэкономить значительные средства, но и повысить технологическую независимость.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы была разработана конструкция корабельного сетевого коммутатора, предназначенного для эксплуатации в условиях повышенных механических и климатических воздействий. В процессе проектирования были проанализированы требования, предъявляемые к аппаратуре морского исполнения, включая устойчивость к синусоидальной вибрации, механическим ударам, воздействию повышенной влажности, соляного тумана, а также к воздействию повышенных и пониженных температур окружающей среды.

На основании проведённого анализа была выбрана конструктивная схема прибора, включающая корпус, монтажный модуль и крышку с иллюминатором для визуального контроля состояния оборудования. Конструкция разработана с учётом обеспечения механической прочности, герметичности, коррозионной стойкости и удобства обслуживания. В качестве основного материала выбран алюминиевый сплав АМг5, обладающий высокой коррозионной стойкостью, хорошей свариваемостью и достаточной механической прочностью для эксплуатации в морских условиях.

В работе были разработаны конструктивные решения крепления сетевых модулей и элементов коммутации, обеспечивающие устойчивость оборудования к вибрационным и ударным нагрузкам. Для защиты внутренних элементов от воздействия окружающей среды применены уплотнительные элементы и защитное покрытие Ан.Окс.эмт, обеспечивающее дополнительную стойкость к коррозии и агрессивным внешним факторам.

Особое внимание было уделено разработке технологической последовательности сборки прибора. Сформирована поэтапная технология изготовления и сборки корпуса, монтажного модуля, установки соединителей, прокладки кабельных трасс и монтажа внутренних компонентов. Предложенные технологические решения обеспечивают требуемую жёсткость конструкции, герметичность внутреннего объёма и устойчивость к механическим воздействиям при эксплуатации и транспортировании.

Для оценки вибрационной прочности конструкции был применён метод конечных элементов в программной среде COMSOL Multiphysics. В рамках моделирования были выполнены модальный и гармонический анализы

конструкции, позволяющие определить собственные частоты, формы колебаний и характер распределения динамических напряжений. Проведённое моделирование позволило выявить потенциально опасные режимы работы конструкции и оценить влияние внешних вибрационных воздействий на элементы прибора.

В результате выполненного анализа подтверждено, что разработанная конструкция обеспечивает необходимую механическую прочность, виброустойчивость и эксплуатационную надёжность в заданных условиях эксплуатации. Полученные результаты могут быть использованы при дальнейшем изготовлении опытного образца изделия и проведении натурных испытаний.

Таким образом, поставленные в работе задачи были выполнены в полном объёме, а разработанная конструкция корабельного сетевого коммутатора удовлетворяет предъявляемым требованиям по механической прочности, климатической стойкости и эксплуатационной надёжности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. *Stouffer K., Pillitteri V., Lightman S.* [и др.]. Guide to Operational Technology (OT) Security : NIST Special Publication / National Institute of Standards ; Technology. — 2023. — 800—82 Revision 3.
2. IEEE Standard for Ethernet / IEEE. — 2022.
3. IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks — Bridges and Bridged Networks / IEEE. — 2022.
4. *Stallings W.* Data and Computer Communications. — 11-е изд. — Pearson, 2021.
5. *Dawoud S.* Serial Communication Protocols and Standards. — Gistrup : River Publishers, 2022. — С. 532.
6. Interface Between Data Terminal Equipment and Data Circuit-Terminating Equipment Employing Serial Binary Data Interchange / Telecommunications Industry Association. — Arlington, VA, 1997.
7. MAX232 Dual EIA-232 Drivers/Receivers Datasheet / Texas Instruments. — 2024. — URL: <https://www.ti.com/product/MAX232> (дата обр. 02.04.2026).
8. Electrical Characteristics of Generators and Receivers for Use in Balanced Digital Multipoint Systems / Telecommunications Industry Association. — Arlington, VA, 1998.
9. THVD1450 RS-485 Transceiver Datasheet / Texas Instruments. — 2023. — URL: <https://www.ti.com/product/THVD1450> (дата обр. 02.04.2026).
10. ГОСТ Р 52070-2003. Интерфейс магистральный последовательный системы электронных модулей. Общие требования : дата введения 2004-07-01 / Стандартиформ. — М., 2003. — С. 14.
11. ГОСТ 26599-85. Кабели оптические. Общие технические условия : дата введения 1986-07-01 / Издательство стандартов. — М., 1985. — С. 32.
12. Modbus Application Protocol Specification V1.1b3 / Modbus Organization. — 2012. — URL: <https://www.modbus.org/modbus-specifications> (дата обр. 02.04.2026).

13. Modbus over Serial Line Specification and Implementation Guide V1.02 / Modbus Organization. — 2006. — URL: <https://www.modbus.org/modbus-specifications> (дата обр. 02.04.2026).
14. ГОСТ 14806-80. Сварка ручная дуговая алюминия и алюминиевых сплавов в инертных газах. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры : дата введения 1981-07-01 / Издательство стандартов. — М., 1980. — С. 45.
15. IEC 60068-2-78:2025. Environmental testing — Part 2-78: Tests — Test Cab: Damp heat, steady state / International Electrotechnical Commission. — 2025. — С. 28.
16. ГОСТ 4233-77. Натрий хлористый. Технические условия : дата введения 1978-01-01 / Издательство стандартов. — М., 1977. — С. 12.
17. IEC 60068-2-6:2007. Environmental testing — Part 2-6: Tests — Test Fc: Vibration (sinusoidal) / International Electrotechnical Commission. — 2007. — С. 62.
18. IEC 60068-2-27:2008. Environmental testing — Part 2-27: Tests — Test Ea and guidance: Shock / International Electrotechnical Commission. — 2008. — С. 47.
19. COMSOL Multiphysics® 6.3. Heat Transfer Module User's Guide / COMSOL AB. — 2024. — URL: https://doc.comsol.com/6.3/doc/com.comsol.help.heat/html_HeatTransferModuleManual.html (дата обр. 27.04.2026).
20. *Oukaira A., Said D., Zbitou J., Lakhssassi A.* Advanced Thermal Control Using Chip Cooling Laminate Chip (CCLC) with Finite Element Method for System-in-Package (SiP) Technology // *Electronics*. — 2023. — Т. 12, № 14. — С. 3154.
21. *Hassan H., Moya-Lasheras E., Sainz-De-La-Maza M.* [и др.]. Coupled thermal-mechanical analysis of power electronic modules with finite element method and parametric model order reduction // *Applied Thermal Engineering*. — 2024. — Т. 252. — С. 123619.
22. *Padmanabhan R., Codd D.S., Calhoun R.* A Transient Thermal Model for Power Electronics Systems // *arXiv preprint*. — 2024. — arXiv: [2406.05146](https://arxiv.org/abs/2406.05146).

23. IEC 60068-2-14:2023. Environmental testing — Part 2-14: Tests — Test N: Change of temperature / International Electrotechnical Commission. — 2023. — С. 38.
24. *Shao S., Niu Y., Wang J.* [и др.]. Design guideline on board-level thermomechanical reliability of 2.5D package // Microelectronics Reliability. — 2020. — Т. 111. — С. 113701.
25. *Umunnakwe C., Zawra I., Niessner M.* [и др.]. Compact modelling of a thermo-mechanical finite element model of a microelectronic package // Microelectronics Reliability. — 2023. — Т. 151. — С. 115238.
26. COMSOL Multiphysics® 6.3. Structural Mechanics Module User's Guide / COMSOL AB. — 2024. — URL: https://doc.comsol.com/6.3/doc/com.comsol.help.sme/html_StructuralMechanicsModuleManual.html (дата обр. 27.04.2026).
27. *Zhang X.-h., Li J.-z., Qin F., Wang L.* Experiments and numerical simulations of microelectronic devices subjected to multipoint impact loading // Microelectronics Reliability. — 2021. — Т. 127. — С. 114408.
28. *Rao S.S.* Mechanical Vibrations. — 6-е изд. — Pearson, 2018.
29. *Tian J., Shi E., Zhong J.* [и др.]. Reliability Analysis and Structural Optimization of Circuit Board Based on Vibration Mode Analysis and Random Vibration // Processes. — 2024. — Т. 12, № 8. — С. 1726.
30. *Karthiheyian S.G.S., Verma V.K., Saravanan S.* [и др.]. Dynamic Response Characteristics and Fatigue Life Prediction of Printed Circuit Boards for Random Vibration Environments // Journal of Failure Analysis and Prevention. — 2020. — Т. 20. — С. 920—929.
31. *Bumbea C., Turcu R., Chirica I.* [и др.]. Overview of Methods for Analyzing Mechanical Vibrations in Electronic Printed Circuit Boards // Buletinul Institutului Politehnic din Iasi. Sectia Constructii de Masini. — 2025. — Т. 71, № 1. — С. 41—58.
32. *Arjunan S., Fu J., Park Y.C., Kim D.Y., Yoo W.J.* Estimation of natural frequency for nonlinear mechanical retention of printed circuit board // Scientific Reports. — 2025. — Т. 15. — С. 20852.

33. *Hu H., Sun H., Chen G., Cheng Q., Wang Q.* Vibration characteristics and lead stress optimization for printed circuit board with PQFP under random loads // *Microelectronics Reliability*. — 2025. — Т. 165. — С. 115596.
34. *Moaveni S.* Finite Element Analysis: Theory and Application with ANSYS. — 5-е изд. — Pearson, 2020.
35. *Kalyani U.H., Wylie M.* Modal Finite Element Analysis of PCBs and the Role of Material Anisotropy // *Vibroengineering Procedia*. — 2020. — Т. 32. — С. 75—80.
36. *Raffaele L., Foutsitzi G., Antoniadis I.A.* [и др.]. Semi-Analytical Finite Element Method and COMSOL Implementation for Lamb Wave Propagation Analysis // *Vibration*. — 2023. — Т. 6, № 2. — С. 423—442.
37. *Ewins D.J.* Modal Testing: Theory, Practice and Application. — 2-е изд. — Research Studies Press, 2000.
38. *Cui H., Tian W., Xu H.* [и др.]. The Reliability of the Complex Components under Temperature Cycling, Random Vibration, and Combined Loading for Airborne Applications // *Crystals*. — 2023. — Т. 13, № 3. — С. 473.
39. *Tian W., Li F., He M., Ji H., Chen S.* Reliability Analysis of Complex PCB Assemblies Under Temperature Cycling and Random Vibration // *Micromachines*. — 2025. — Т. 16, № 2. — С. 212.
40. *Muhammad K., Ompusunggu A.P., Al-Bassiyouni M.* [и др.]. Remaining useful life estimation of electronic solder joints in rugged environment under random vibration // *Microelectronics Reliability*. — 2020. — Т. 114. — С. 113614.
41. *Hamasha M.M., Alzoubi K., Switzer J.C.* [и др.]. Neural-fuzzy machine learning approach for the fatigue-creep reliability modeling of SAC305 solder joints // *Scientific Reports*. — 2023. — Т. 13. — С. 9503.
42. *Baishya N., Goyal D., Bajpai P.* Failure patterns of solder joints identified through lifetime vibration tests // *Soldering & Surface Mount Technology*. — 2022. — Т. 34, № 4. — С. 223—235.

43. *Kim K.-W., Park J.-H., Park T.-Y., Oh H.-U.* Experimental Evaluation of the Effectiveness of the Printed Circuit Board Strain-Based Methodology in Space-Borne Electronics with Vertically Mounted Printed Circuit Boards // Aerospace. — 2024. — T. 11, № 7. — С. 562.
44. *Wang P., Jimenez X., Gallardo A.* [и др.]. Reliability and failure modelling of microelectronic packages based on ultrasonic nondestructive evaluation data // NDT & E International. — 2023. — T. 34. — С. 183.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Техническое задание на разработку блока управления питания и индикации
для изделия «прибор 172Л»

Приложение содержит техническое задание на разработку блока управления
питания и индикации для изделия «прибор 172Л».

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Конструкторская документация на изделие «прибор 172Л»

Приложение содержит комплект конструкторской документации на изделие «прибор 172Л».